

“한국형 데이터 스페이스(K-Data Space)”
- AX 시대, 데이터 공유·활용 패러다임 전환 전략 -

2025-제1호

목차

- ❶ 데이터 스페이스의 개념과 필요성 / p5
- ❷ 데이터 스페이스 해외 사례와 표준화 동향 / p9
- ❸ 한국형 데이터 스페이스 참조모델(안) / p30
- ❹ 한국형 데이터 스페이스 추진 전략 / p34

AI@Data Report

2025 - 제1호

(2025. 10. 20)

“한국형 데이터 스페이스(K-Data Space)” - AX 시대, 데이터 공유·활용 패러다임 전환 전략 -

AI@Data 보고서 시리즈는...

데이터 및 AI데이터와 관련된 국내외 기술 및 정책 동향과 이슈 분석을 통해
미래 사회의 트렌드를 주도할 수 있는 정책 아젠다를 제시하기 위해
한국지능정보원(NIA)에서 기획, 발간하는 보고서입니다.

- ❶ 본 보고서는 과학기술정보통신부와 한국지능정보원(NIA)의
‘국가 데이터 산업 인프라 조성’ 사업의 결과물이므로, 본 보고서의 내용을
발표할 때는 반드시 동 사업의 연구 결과임을 밝혀야합니다.
- ❷ 보고서 내용의 무단전재를 금하며, 가공·인용할 때는 반드시 출처를
「한국지능정보원(NIA)」이라고 밝혀 주시기 바랍니다.
- ❸ 본 보고서의 내용은 한국지능정보원(NIA)의
공식 견해와 다를 수 있습니다.

작성 한국지능정보사회진흥원 이영주 팀장(lyj@nia.or.kr, 053-230-4241)
오대훈 선임(ohdang93@nia.or.kr, 053-230-4243)
박지윤 연구원(jy3740@gmail.com)

기획 한국지능정보사회진흥원 인공지능데이터본부
신신애 본부장(sashin@nia.or.kr, 053-230-4200)

[Executive Summary]

- » 데이터 스페이스는 데이터 주권, 상호운용성과 신뢰 기반 교환을 보장하는 분산형 데이터 공유 체계로 중앙집중형 플랫폼의 한계를 극복하기 위한 대안으로 부상
- » EU에서는 공공 주도의 Common Data Space를 시작으로 Gaia-X 이니셔티브를 통해 지역, 산업 각 분야별 데이터 스페이스를 확산 중에 있음
 - ◆ 참여자 인증과 표준 메타데이터, 스마트 컨트랙트 기반 데이터 교환 및 증적 관리 등 데이터 주권, 상호운용성과 신뢰 기반 교환을 실현하는 거버넌스와 기술 표준 제시
 - ◆ 기후변화 공동 대응(Green Deal Data space), 공급망 관리 효율화(Catena-X) 등 EU 내 공공·민간에 걸쳐 데이터 스페이스 초기 성과가 창출되고 있음
 - ◆ 일본 또한 EU의 환경 규제에 대응하고 자국 내 데이터 공유 생태계를 확산하기 위해 자국 내 데이터 스페이스 모델을 정립하고 데이터 혁신(DX) 착수
- » 데이터 스페이스 해외 사례와 표준화 동향을 종합하여 한국형 데이터 스페이스를 구축하기 위한 참조모델과 핵심 구성요소를 도출함
 - ◆ 데이터 주권 보장·합의 기반 거버넌스, 연합형 프레임워크, 신뢰, 상호운용성 등 **거버넌스 계층**, 활용 사례 중심의 도메인 설계, 참여자 등록 및 역할·계약 관리, 데이터 접근, 정산·가치 창출 메커니즘 등 **비즈니스 계층**, 연합 카탈로그, 신원관리, 정책·계약 모듈, 클리어링, 디지털 토큰 등 **기술 계층**으로 구성
- » 그동안 분야별로 축적된 데이터의 상호 공유를 저해하는 요인을 해소하고 활용 중심의 부가가치를 창출할 수 있는 새로운 데이터 거버넌스 전략이 필요한 시점
 - ◆ 해외 데이터 스페이스 사례를 국내 실정에 맞게 적용하고, 기반 조성을 위한 실증 및 표준화를 통해 데이터 생태계를 한 단계 더 고도화하는 계기 마련 필요

CHAPTER 1 데이터 스페이스의 개념과 필요성

1.1 데이터 스페이스의 개념

- » 데이터 스페이스는 데이터 주권, 상호운용성과 신뢰기반 교환을 보장하는 분산형 데이터 공유를 통해 특정 조직 또는 국가 내 다양한 참여자 간에 정책적·기술적 신뢰 기반 위에서 데이터를 안전하게 유통·거래할 수 있도록 설계된 체계
- 중앙 집중형 플랫폼이 아닌, 연합(Federation) 기반의 분산 구조를 통해 참여자가 자신의 데이터를 직접 통제하며, 사용 조건, 접근 권한, 공유 이력 등을 정책 기반으로 설정·자동 이행할 수 있음(IDSA, Gaia-X 등)

[데이터 스페이스 관련 글로벌 이니셔티브 추진현황]

구분	데이터 스페이스 이니셔티브
 EU	EU 집행위원회 「A European Strategy for Data」를 통해 'Common European Data Spaces' 이니셔티브 공식화('20.2월) · (추진배경) 산업·공공 부문에서 생성되는 데이터가 사일로화되고, 상호운용성과 신뢰 기반 공유 메커니즘이 부족하다는 문제의식 발생 ☞ 플랫폼 종속을 벗어나 단일 유럽 데이터 시장을 조성하고, 공정한 데이터 가치 분배를 촉진하기 위한 전략으로서 산업별(14개) 데이터 스페이스 조성
 GAIA-X	독일 경제부와 프랑스 경제부가 유럽의 디지털 주권 확보를 목표로 데이터·클라우드 인프라 공동 로드맵 발표하며 GAIA-X 구상('19.10월) · (추진배경) 미·중 하이퍼스케일 클라우드에 대한 과도한 의존 탈피와 GDPR 등 유럽 규정을 준수하면서 데이터 통제력 회복 필요 ☞ 다양한 분야별 조직이 참여하는 '데이터 스페이스' 구축을 통해 산업 간 협업과 혁신 촉진
 일본	경제총무성·경제산업성·디지털청이 공동 발표한 「데이터 연계 기반 사회 실현 구상」에서 우라노스 생태계(Ouranos Ecosystem) 제시('23.4월) · (추진배경) 공공·민간 데이터가 단절되고 플랫폼이 난립하면서 사회적 문제 해결과 산업 데이터 활용이 지체된다는 문제의식 발생 ☞ 공공 중심 수집 모델의 한계를 인식하고, 민간이 주도하고 정부는 제도·표준으로 지원하는 분산형 연결 생태계 '데이터 스페이스' 모델 지향

1.2 데이터 스페이스 추진 배경 및 필요성

■ 데이터 주권 확보를 위한 기술적 기반 마련

[국가·개인 수준 별 데이터 주권 확보의 문제점]

국가	데이터 주권 침해 위험	◆ 美 CLOUD Act는 미국 정부기관(수사기관 등)이 타국의 데이터일지라도 미국 클라우드 기업의 서버에 보관되어 있다면 데이터 접근을 허용하는 법으로, 타국의 데이터 주권을 기술적으로 무력화할 가능성이 있음
	규범화 노력 및 한계	◆ 유럽연합 ¹⁾ (GDPR), 일본(DFFT 구상), 한국(개인정보보호법 등)은 데이터 국경 통제 및 국제 규범 수립을 추진하고 있으나, 대부분 법적 선언·정책적 조치 수준에 머물러 있음 (John G. Dale et al, 2024 / 손형섭, 2025)
	기술적 통제 한계	◆ 중앙집중형 해외 클라우드 환경에서는 데이터가 해외 서버에 저장되어 자국 법·정책에 따른 보호가 실질적으로 어렵고 국가 차원의 통제권이 약화됨
개인	개인 통제권 미흡	◆ 제도적(개인정보보호법 등)으로는 개인에게 열람·삭제·이동권을 보장하지만, 실제로는 서비스 제공자(플랫폼, 클라우드 기업)가 데이터 활용 조건을 결정하는 구조 ◆ 개인이 데이터 활용 범위, 제3자 제공 여부, 저장 위치 등을 직접적으로 통제할 수 있는 기술적 수단 확산 필요

[데이터 스페이스를 통한 데이터 주권 확보 기술 적용]

- ◆ 실질적 데이터 주권 확보를 위해 데이터 제공자가 데이터 활용 전 과정을 기술적으로 통제할 수 있는 구조가 필수적이며, 이를 가능케 하는 ‘데이터 스페이스’ 도입 필요
- ① 데이터 접근 권한의 세분화 및 정책 기반 자동 통제
 - 데이터 소유자가 ‘누가’, ‘언제’, ‘어떤 조건에서’ 접근 가능한지를 명시하고 자동 집행
- ② 데이터 활용 이력의 투명한 추적 및 감사 기능(Log & Traceability)
 - 데이터가 언제, 어떤 목적으로, 누구에 의해 활용되었는지 이력 관리 가능
- ③ 활용 기반 보상체계 연계
 - 데이터 활용 이력·계약을 기반으로 제공자에게 보상이 전달되는 구조 설계 가능
- ④ 법·제도 준수 검증 기능
 - 데이터가 활용되는 모든 과정에서 해당 국가 및 기관의 규제 프레임워크 자동 검증 지원
- ⑤ 연합형 데이터 생태계 속에서, 분산형 데이터 처리·활용 체계 구현
 - 사전에 정의된 정책에 따라 접근과 활용을 기술적으로 제어하며, 소비자는 로컬 환경에서 처리된 결과만을 활용

1) https://www.edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/international-data-transfers_en?utm_source

■ 상호운용성·신뢰성 확보를 통한 데이터 기반 산업 경쟁력 강화

[기존 산업 데이터 유통·활용의 문제점]

데이터 상호운용성 저하	◆ 제조, 로봇틱스, 의료 등 다양한 분야에서 인공지능 전환(AX)을 추진하기 위해서는 고품질의 특화 데이터 확보가 필수적이거나, 실제 산업 현장에서는 데이터 형식과 구조가 상이하여 데이터를 정제하고 표준화하는 데 상당한 시간과 비용 소요 ◆ 이로 인해 부서·기관·산업별로 데이터가 고립된 채 축적되는 ‘데이터 사일로’ 현상이 심화되고 있으며, 이중 데이터를 융합하거나 AI 모델에 통합 활용하는 데 필요한 상호운용성 저하
산업데이터 유출 우려	◆ 데이터 공유·활용을 위해서는 결합, 가공, 정제, 익명화, 가명화 등의 절차가 수반되는데, 이 과정에서 민감정보나 기업 기밀의 외부 노출 우려 발생 ◆ 특히 한 번 제공된 데이터에 대해서는 접근 주체, 활용 목적, 유통 이력 등을 통제하기 어려운 구조로 인해, 많은 기업들이 데이터 공유에 대한 심리적 거부감 증폭

[데이터 스페이스를 통한 상호운용성·신뢰성 확보]

◆ 데이터의 안전한 공유와 통제권 확보, 자동화된 표준화를 통해 신뢰 기반 연계를 가능하게 하는 데이터 스페이스의 도입이 필요

① 이기종 데이터의 자동 표준화 및 상호운용성 확보

- AAS(Asset Administration Shell), 데이터 하모니제이션 등 기술을 기반으로 서로 다른 형식의 데이터를 합의된 공통 표준으로 자동 정렬하여, 표준화에 소요되는 시간과 비용을 절감하고 상호운용성 제고

② 데이터 공유에 대한 제공자 중심의 통제 권한 부여

- 데이터 제공자가 산업 간 연계 요청에 대해 승인·거절 여부를 판단하고, 데이터의 사용 조건을 사전에 명시함으로써 공유 이후에도 통제권을 유지할 수 있는 구조 제공

③ 검증된 데이터만을 대상으로 한 안전한 교환 체계 마련

- 기술적 검증을 거친 데이터만이 공유·활용되며, 보안·품질 기준을 만족한 데이터에 한해 유통되어 민감정보 노출 위험 최소화

④ 버티컬 AI 확산 및 산업 전반의 AX 혁신 기반 조성

- 산업별 특화 데이터를 집적·연계하여 고도화된 AI 모델 학습을 지원하고, AI 중심의 업무 혁신(AX)을 촉진하는 데이터 생태계 기반 마련

■ 합의 기반 규칙과 자율적 운영을 통한 연합형 거버넌스 확보

[기존 중앙집중형 플랫폼의 한계]

경직된 운영 기준 및 규칙	◆ 중앙집중형 데이터 플랫폼은 데이터 포맷, 접근 절차, 개방 범위, 품질 기준, 개인 정보 처리 규칙 등 다양한 기준과 규칙을 중앙의 기관이 일방적으로 설정하고 운영 ◆ 중앙기관·플랫폼 측이 정한 기준과 규칙을 공급자가 일방적으로 따라야 하므로, 산업별 요구 반영이 어렵고 새로운 기술 정책 변화에 유연하게 대응하기 어려움
참여 유인 부족	◆ 데이터 제공자는 기준 및 규칙 설계 과정에 참여가 어려울 뿐 아니라, 법적·보안 위험까지 감당해야 하므로 데이터 공유·활용과 생태계 참여 동기를 약화

[중앙집중형 ⇨ 연합형 구조로 전환, 참여자 중심 유연한 거버넌스 확보]

◆ 기존의 경직된 데이터 정책·운영 구조와 중앙집중형 플랫폼의 한계를 극복하고, 참여자 간 합의에 기반해 자율적으로 운영되며 상호운용성을 보장하는 **연합형 거버넌스 구조의 데이터 스페이스 구축 필요**

① 자율적 거버넌스를 통한 목적 기반 협업 구조 마련

- 데이터 스페이스는 공급자, 수요자, 플랫폼 운영자, 기술 개발자 등 다양한 이해 관계자가 연합체(Federation)를 구성하여, 목적 기반 자율적 데이터 협업 지원
- 이를 위해 참여자들은 데이터 스페이스 내에서 정책, 운영 규칙, 거래 조건, 접근 권한 등을 공동으로 정의하고 집행함으로써, 경직된 외부 규제 대신 유연하고 상호 합의된 규범을 중심으로 데이터 생태계 운영

② 공통 표준과 거래 규칙의 자율적 정립

- 데이터 표준화, 공유/거래 프로토콜, 기술 연동 방식 등 데이터 교환을 위한 핵심 요소를 스페이스 내에서 자체적으로 정립하고 운용함으로써, 참여자 간 실질적인 상호운용성과 신뢰 기반 거래 구조 확보

③ 개방적이고 공정한 데이터 생태계 조성

- 데이터 스페이스는 특정 기업이나 플랫폼에 의존하지 않고, 다양한 참여자가 동등한 권한과 책임을 갖는 분산형 구조를 기반으로 설계되어, 폐쇄적 독점 구조를 극복하고 공정하고 개방적인 거버넌스 구현

CHAPTER 2 데이터 스페이스 해외 사례와 표준화 동향

2.1 EU Common Data Spaces

» EU Common Data Spaces는 『A European Strategy for Data*』를 전략적 기반으로, 데이터 거버넌스법(DGA)과 데이터법(Data Act) 등 법적 근거 하에 유럽 내 데이터 주권을 강화하고 산업 간 안전한 데이터 공유와 활용을 촉진하기 위해 추진('20.2월)

- 유럽연합 집행위원회(European Commission)가 총괄하고, 각 데이터 스페이스별 민관 컨소시엄이 운영하며, Gaia-X·DSSC 등 기술 연합체가 구현을 지원하는 다층적 운영 구조
- EU는 현재 건강, 농업, 제조, 에너지, 모빌리티, 금융, 공공행정, 미디어, 문화유산, 언어, 연구, 관광, 그린딜, Skills 등 14개 분야에서 총 72개 데이터 스페이스 조성 중

* 제조(Manufacturing-X), 헬스케어(European Health Data Space), 농업(AgriDataSpace), 에너지(Data Space for Energy), 금융(Financial Big Data Cluster), 모빌리티(Mobility Data Space) 등 72개 스페이스 조성

» EU 데이터 스페이스는 비즈니스 모델과 거버넌스 체계, 기술 표준을 아우르는 핵심 기반(Core Pillars)을 기반으로 운영

[EU Common Data Space 핵심 기반²⁾]

범주	주요 구성요소	주요 내용
비즈니스	Business Model	데이터 스페이스의 비즈니스 모델 및 운영 구조 설계
	Use Case Development	가치 창출을 위한 실사용 사례 발굴 및 확산
	Data Product Development	데이터 상품 템플릿 정의, 제공 정책 수립, 네트워크 효과 구축
	Intermediaries	데이터 중개자의 역할 정의 및 거버넌스 결정 지원
거버넌스	Regulatory Compliance	EU 법제도 준수를 위한 거버넌스 체계 구축
	Contractual Framework	참여자 간 권리·의무를 규정하는 계약 기반 마련
기술	Data Models	공통 의미 체계(ontology) 및 메타데이터(vocabulary) 관리
	Data Exchange	표준 기반 API 및 데이터 교환 도구 제공
	Provenance & Traceability	데이터 거래 이력 추적 및 증빙 제공 메커니즘
	Access & Usage Policies	정책 기반 접근·사용 조건 정의 (Policy as Code)
	Identity Management	참여자 식별·인증 체계(VC, DID 등) 및 온보딩 지원

2) <https://dssc.eu/space/BVE2/1071252426/Building+Block+Overview>

» EU Common Data Space는 데이터 스페이스가 상호운용성을 확보하기 위해서 준수해야 하는 최소한의 3대 기술 표준³⁾(Key Technical Standards)과 규격 제시

① 검증 가능한 자격 증명(Verifiable Credentials, VC)

- W3C에서 개발한 사양으로, 디지털 자격 증명을 생성, 공유 및 검증할 수 있도록 지원
- 중앙기관에 의존하지 않고도 진위와 무결성을 확인하며 변조 방지 및 암호학적 검증 가능
- 자격 증명을 발급, 저장 및 제시하는 방식을 정의하여 모든 당사자가 확인할 수 있도록 보장

» Verifiable Credentials 발급 및 검증을 위한 다양한 프로토콜이 개발 중이며, 현재는 OpenID4VC와 W3C DCP(분산형 메시징 프로토콜)가 주요 사례로 언급되고 있음

» OpenID4VC는 OpenID Foundation이 표준화 중인 프로토콜로, VC 발급(OpenID4VCI), VC 제시(OpenID4VP), 그리고 사용자가 직접 관리하는 OpenID 공급자(SIOPv2)를 포함

» 이는 EU의 EUDI Wallet 아키텍처 및 eIDAS 2.0 체계와 연계되어, 2026년까지 모든 EU 국민과 법인이 디지털 신원을 EUDI Wallet에 보관할 수 있도록 지원 예정

② DCAT(Data Catalog Vocabulary) v3

- 조직에서 데이터셋을 일관되게 설명할 수 있으므로 사용자가 필요한 데이터를 더 쉽게 찾고 사용할 수 있고, 확장 가능하도록 설계되어 조직이 특정 요구에 맞게 자체적인 속성과 클래스를 추가할 수 있도록 지원
- DCAT 어휘는 데이터셋과 그 관계를 설명하는 클래스와 속성을 포함하며 효과적으로 색인하고 검색하는 데 사용할 수 있는 풍부한 메타데이터를 생성하고, 다양한 플랫폼과 도메인에서 데이터 통합, 분석 및 재사용할 수 있도록 지원

③ 개방형 디지털 권리 언어(Open Digital Rights Language, ODRL)

- W3C에서 개발한 정책 표현 언어로, 디지털 자산과 관련된 허가, 금지 및 의무 사항을 명시할 수 있도록 하여 디지털 권리 및 라이선스 관리에 필수적인 도구이며, 데이터 스페이스 내에서 데이터셋에 대한 액세스 및 사용 정책을 표현하는 데 사용
- 권한(허용되는 작업), 금지(금지되는 작업), 의무(수행해야 하는 작업)를 포함하며, 시간 또는 장소와 같은 제약 조건과 권한 행사를 위해 지불해야 하는 비용과 같은 의무가 포함될 수 있음

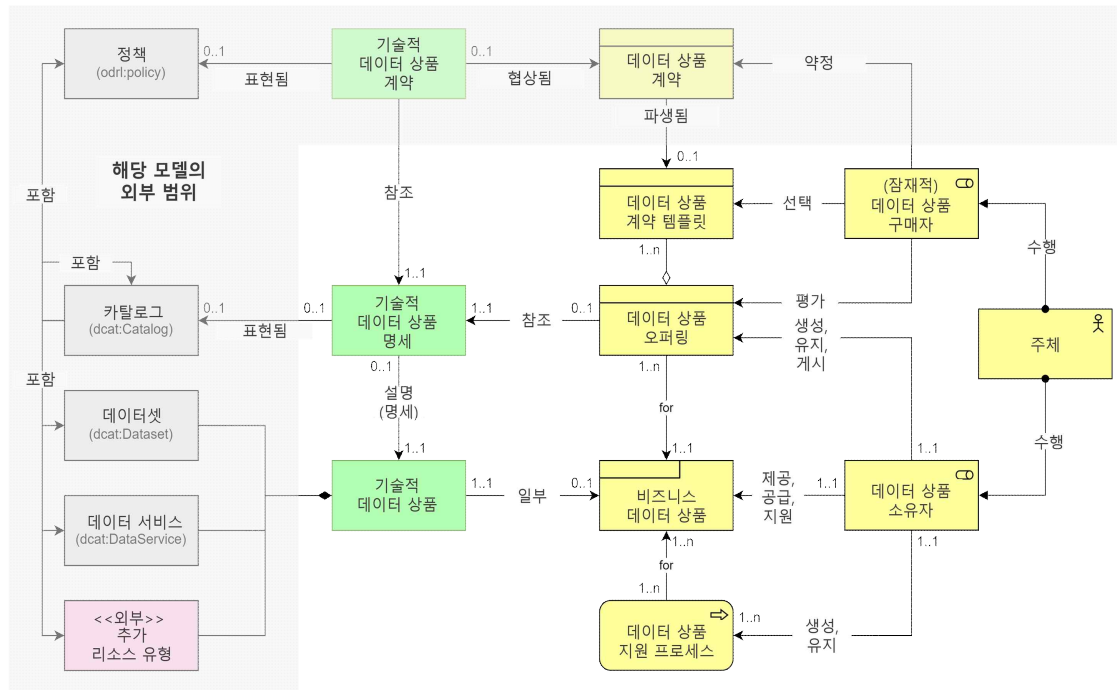
» IDSA는 Dataspace Protocol을 개발하여, 데이터셋을 DCAT 카탈로그로 배포하고, ODRL 기반 사용 제어 정책을 정의하며, 데이터 사용 계약을 전자적으로 협상하고, 데이터 전송 프로토콜을 통해 접근하는 방식을 규정함

* 이 프로토콜은 공통 요소만 명시하며, 실제 데이터 교환을 위한 API는 각 데이터 스페이스별로 다르게 구현됨

3) <https://dssc.eu/space/BVE2/1071254873/Building+on+Top+of+Foundational+Technical+Standards>

EU는 데이터 스페이스 개념모델(Conceptual Model, DSSC)을 개발하여 분야별 데이터 스페이스 구성 및 운영을 위한 가이드라인 제공

① 데이터 상품 등록 및 제공 개념모델



* (출처) DSSC, Data Spaces Blueprint v1.0, Conceptual Model – Data Products and Offerings

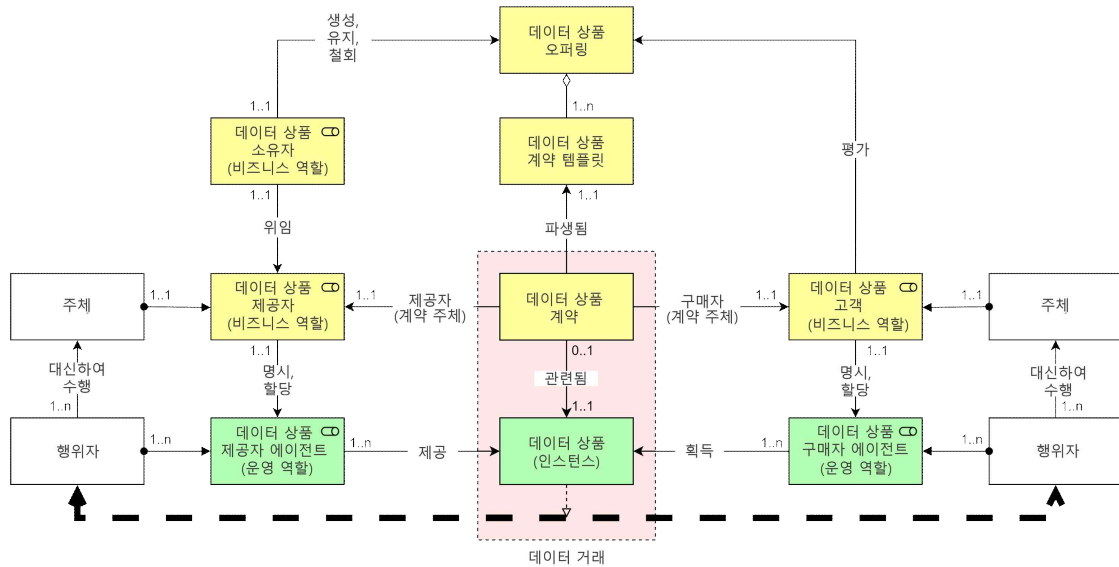
[데이터 상품 및 제공 개념 모델]

- ◆ 데이터 상품은 기술적 데이터 상품(Technical Data Product, TDP)과 이를 포괄하는 비즈니스 데이터 상품(Business Data Product, BDP)으로 구분되며, 기술적 데이터 상품은 실제로 제공되는 데이터셋, 데이터 서비스, 파생 리소스 등을 포함하며, 이는 DCAT 기반의 메타데이터 카탈로그(Metadata Catalog)를 통해 정의됨

 - 이 카탈로그는 각 데이터 자원에 대한 구조적 정의와 함께, 접근 제어 및 사용 조건을 정의하는 ODRL 기반 정책(Usage Policies, Access Policies)도 함께 포함하여, 데이터 제공자가 서비스 조건에 따른 자동 판단 및 제공이 가능하도록 함
- ◆ 비즈니스 데이터 상품은 기술적 상품 위에 고객 지원, 클레임 처리, 제공 절차 등 운영 프로세스를 부가한 구조이며, 데이터 상품 소유자는 이를 기반으로 다양한 서비스 수준(Service Level), 가격 정책(Pricing Model), 이용 조건 등 오퍼링(Data Product Offering)을 구성

 - 데이터 오퍼링에는 하나 이상의 스마트 계약 템플릿(Smart Contract Template)이 연결되어 있어, 고객은 이를 바탕으로 계약 협상과 체결 진행이 가능하여 데이터 스페이스 내에서 데이터 제공과 법적 계약의 연동이 가능함

② 데이터 상품 거래 개념모델



* (출처) DSSC, Data Spaces Blueprint v1.0, Conceptual Model - Data Transactions

[데이터 거래 개념 모델]

◆ EU DSSC의 데이터 거래 개념모델은 데이터 제품의 교환을 단순한 기술적 전송이 아닌, 계약 기반의 신뢰 구조와 기술 인프라에 기반한 프로세스로 정의함

◆ 이 모델에서는 데이터 거래가 ‘데이터 제품 고객(Data Product Customer)’과 ‘데이터 제품 제공자(Data Product Provider)’ 간의 계약 협상에서 시작되며, 협상은 사전에 정의된 여러 데이터 제품 계약 템플릿 중 하나를 기반으로 진행됨. 계약이 체결되면 양측은 법적으로 구속력을 갖는 계약 관계에 들어서게 되고 동시에 기술적 수행 주체인 ‘에이전트 (Agent)’를 지정하게 됨

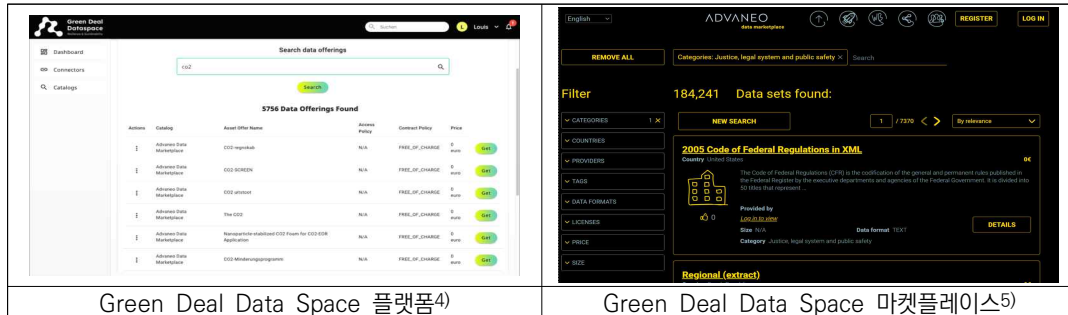
◆ 기술적으로, 이러한 에이전트는 주로 데이터 스페이스 커넥터(Data Space Connector)로 구현되며, 이는 실제 데이터 전송, 접근 제어, 정책 집행, 카탈로그 참조 등의 기능을 수행함.

* 커넥터는 DCAT 기반의 메타데이터 카탈로그를 활용하여 데이터 제품에 대한 구조적 설명을 제공하며, ODRL 기반의 정책 언어를 통해 접근권한과 사용조건을 코드화하고(Policy as Code), 데이터 사용 이력과 정책 준수를 추적하기 위한 이력관리(Traceability) 및 증빙 메커니즘(Provenance)이 내장되어 있어, 거래의 투명성과 책임소재를 확보할 수 있음

◆ 특히, 데이터 제품 제공자는 이러한 기술적 에이전트에 다양한 설정값(정책, 카탈로그 링크, 데이터 엔드포인트 등)을 사전 구성하여 배포하며, 고객 측 에이전트는 해당 설정에 따라 기술적으로 계약된 방식으로 데이터를 수신·활용함. 이는 데이터 거래의 계약-정책-기술 연계 구조를 실질적으로 구현한 것으로, 데이터 스페이스 내에서 자동화된 계약 집행과 정책 기반 통제를 가능하게 함

[EU 데이터 스페이스 사례 (Green Deal Data Space)]

- ◆ (개요) Green Deal Data Space(GDDS)는 EU의 Green Deal 우선 과제(기후 변화 대응, 순환 경제, 생물다양성, 오염 제로 등) 지원을 위해, 다양한 산업·공공·시민 데이터를 고품질로 통합해 상호운용 가능한 방식으로 제공하는 공통 데이터 스페이스



Green Deal Data Space 플랫폼⁴⁾

Green Deal Data Space 마켓플레이스⁵⁾

- ◆ (주요 활동) 등대 프로젝트(Lighthouse Project), R&D 프로젝트 등을 통해 Green Deal 분야 데이터 스페이스의 적용 사례 실증 및 확대 중

- (등대 프로젝트) 구체적 산업 영역에 데이터 스페이스 실증과 성공 모델을 제시

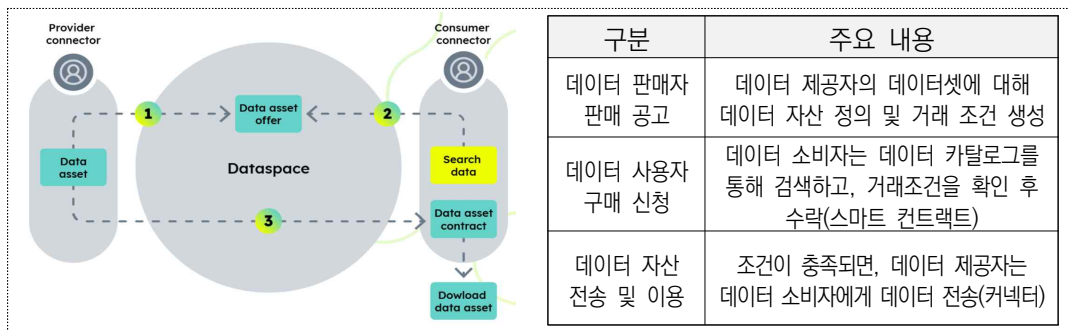
* (Supply Chain Radar) · 기업의 위기 상황을 예측하는 AI 기반 솔루션을 개발하는 PAIRS 프로젝트에서 공급망 관리 AI를 위한 데이터 인프라 지원

- (R&D 프로젝트) 데이터 중심 혁신의 실행 및 시장 출시를 지원하기 위한 프로젝트

* (CIRCMAN 5.0) 태양광(PV) 제품 제조 분야에서 제품 모델링 및 시뮬레이션 파이프라인을 강화하고 환경적 지속가능성 평가
(SPELL) 자연재해, 대규모 정전 등의 위기 예방, 응급 지원 및 조치를 더욱 신속하고 정확하게 실행하기 위한 인공지능 기반 의사결정 지원

- ◆ (주요 유통 데이터) EU 기관, 회원국 공공기관, 연구소, 민간기업, 시민사회 등이 제공하는 환경·기후 중심의 데이터 통합·공유

- ◆ (GDDS 데이터 거래 절차) 데이터 제공자가 조건을 명시한 데이터를 등록하고, 사용자가 이를 찾아 조건에 동의하면, 보안과 투명성을 기반으로 데이터가 안전하게 전달되는 구조로 거래



4) <https://portal.green-deal-dataspace.eu>

5) <https://www.advaneo-datamarketplace.de>

2.2 Gaia-X 데이터 스페이스

■ Gaia-X 개요

» (출범 목적) 2020년 유럽연합(EU)과 독일, 프랑스를 중심으로 출범한 프로젝트로, 유럽 내 데이터 주권을 확보하고, 자율적이고 신뢰에 기반한 데이터 인프라 생태계 조성

* 미국과 중국의 초국적 빅테크 기업들이 장악한 클라우드·데이터 시장에 대한 의존도를 낮추고, 유럽 자체의 데이터 가치사슬을 구축하기 위한 전략적 시도로 볼 수 있음

» (추진 목표) 단일 플랫폼을 구축하려는 것이 아니라, 연합형(Federated) 구조를 기반으로 다양한 데이터 제공자 및 수요자가 데이터 스페이스를 통해 신뢰할 수 있는 방식으로 데이터를 공유하고, 자신의 데이터를 통제할 수 있는 기술적 기반 제공

» (Gaia-X 프레임워크) 데이터 스페이스가 자율성과 신뢰를 갖춘 방식으로 운영될 수 있도록 공통적인 기술 아키텍처, 운영 정책 등의 표준과 우수사례 발굴 프로그램 운영⁶⁾

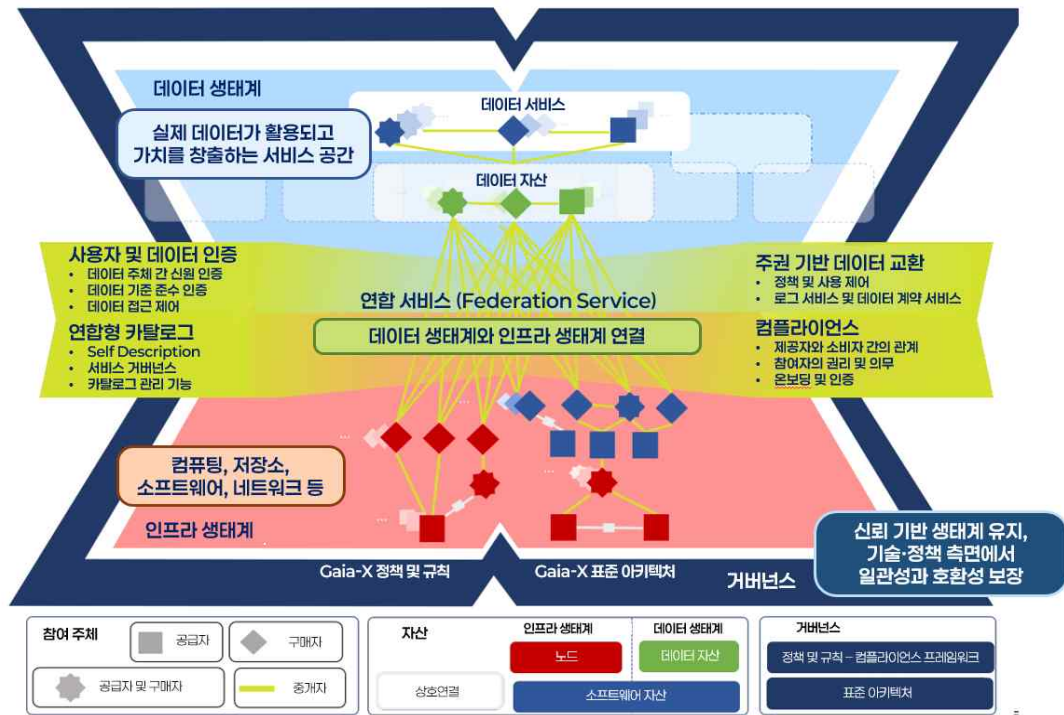
[Gaia-X 프레임워크]

항목 및 구성요소		주요 내용
기술 표준 및 요구사항	Gaia-X 아키텍처 문서	데이터 스페이스 구현을 위한 기술 구조와 설계 원칙 정의
	데이터 교환 문서	데이터 제공자와 수요자 간 상호운용 가능한 데이터 교환 절차와 포맷 기준
	접근 관리 문서	참여자 인증, 권한 설정 등 신원 및 접근 권한 관리를 위한 정책과 기준
	온톨로지	공통 개념 및 의미 체계를 정의하여 데이터 간 의미 기반 연계
	Reference Toolkit	데이터 스페이스 참가자가 기술 호환성을 검증하고 구현할 수 있도록 지원하는 도구 세트
컴플라이언스	Gaia-X 라벨 기준 (Level 1~3)	데이터와 서비스가 신뢰 가능하고 정책을 준수하고 있음을 등급별로 평가 및 명시
	Digital Clearing House (GXDCH)	데이터 사용 이력, 접근 권한, 정책 위반 여부를 실시간으로 감시·검증하는 핵심 신뢰 인프라
인증 프로그램	우수 데이터 스페이스 인증 프로그램	우수한 데이터 스페이스 구현 사례를 지정하여, 확산 가능성과 기술 정책적 타당성 검증 기준 제공

* (출처) Gaia-X Framework를 참고하여 재구성

6) <https://docs.gaia-x.eu/#/framework>

» Gaia-X 연합형 데이터 인프라 생태계



※ (출처) Gaia-X Architecture Document를 참고하여 재구성

[Gaia-X 생태계 공통 구성요소]

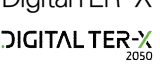
영역	주요 구성요소	주요 내용
데이터 생태계	스마트 서비스, 데이터 스페이스	· 실제 데이터를 활용하여 부가가치를 창출하는 서비스 공간으로, 상위 계층의 데이터 기반 서비스가 운영됨
연합 서비스	연합 신원 관리, 신뢰 및 접근 관리	· 데이터 주체 및 참여자 인증, 신뢰 수준 설정, 통합 인증 체계 구축 등 데이터 주권 기반 운영을 위한 신뢰 확보
	연합 카탈로그 (Self-Description, 서비스 거버넌스, 카탈로그 관리 기능)	· 참여자의 자산(데이터·서비스 등)을 기술하는 자기 기술 (Self-Description) 기반 카탈로그. 상호 검색과 연계 지원
	주권 기반 데이터 교환 (정책·이용 조건 설정, 로깅·데이터 계약 관리)	· 데이터의 주권적 교환을 위한 정책 정의, 사용 조건 설정, 이력 기록 및 계약 서비스 등
	규정 준수 (제공자·소비자 간 권리·의무 정의 인증 및 은보성)	· 참여자 간 책임, 의무, 권리 정의 및 검증 수행. 생태계 내 규정 준수 여부를 인증하고 은보성 절차 제공
인프라 생태계	컴퓨팅, 저장소, 네트워크, 소프트웨어 자산 (Node, Software Asset 등)	· 물리적·가상화된 컴퓨팅 자원과 이를 연계하는 네트워크 /스토리지 기반 인프라 구성 요소
거버넌스	Gaia-X 정책 규칙 Gaia-X 아키텍처	· 데이터 스페이스의 기술·정책적 운영 원칙과 표준 구조 정의

■ Gaia-X 데이터 스페이스

- » (개요) Gaia-X는 등대 프로젝트(Lighthouse projects)를 통해 기술·운영·보안 수준에서 Gaia-X의 기준을 충족한 등대 데이터 스페이스(Lighthouse Data Spaces) 실증 지원
- » (운영현황) 농업, 제조업, 건설 등 다양한 분야에서 총 28개의 데이터 스페이스 실증이 추진되고 있음 (‘25.7 기준)

* Gaia-X 기준 부합도에 따라 적격 프로젝트(Qualified Projects) 3개, 등대 프로젝트(Lighthouse Projects) 21개, 등대 데이터 스페이스(Lighthouse Data Spaces) 4개로 나뉨

[Gaia-X 주요 Data Space⁷⁾]

구분	분야	데이터 스페이스	주요 참여기업	개 요
Lighthouse Data Space	자동차	Catena-X 	BMW, Mercedes-Benz, SAP, Siemens, Fraunhofer	OEM부터 협력업체까지 자동차 공급망 전체를 위한 표준화된 데이터 생태계
	항공우주	COOPERANTS 	AIRBUS, DLR, Fraunhofer, neusta	항공·우주 분야에서의 시스템 간 이종 데이터 공유와 스마트 서비스 운영
Lighthouse Projects	제조업	EuProGigant 	deltaDAO, CONCIRCLE, HELLER, eit Manufacturing	제조 기업 사고 예방을 목표로 한 오스트리아-독일 합작 프로젝트
	농업	AgrospAI 	I+Porc, FEMAC, GrupoTragsa, TEF	유럽 공통 농업 데이터 스페이스(CEADS)와 연계한 농식품 분야 실증 프로젝트
Qualified Projects	클라우드	FAIR Data Spaces 	Fraunhofer, National Research Data Infrastructure	산업계·학계의 연구 데이터 공유를 위한 클라우드 기반 데이터 스페이스
	건설	DigitalTER-X 	Cerema, DAWEX, egis, eurostep	건축 환경 전반에서의 지속 가능한 데이터 공유 환경 조성

※ Gaia-X Lighthouse projects 소개 목록을 참고하여 재구성

7) <https://gaia-x.eu/community/lighthouse-projects/>

➤ Gaia-X 내 대표적인 데이터 스페이스 사례로 자동차 산업 전반의 가치사슬에서 데이터 상호운용성과 신뢰 기반 협업을 구현한 『Catena-X』가 제시되고 있음

[Catena-X 추진 개요]

◆ (개요) 독일을 중심으로 조성된 자동차 산업 특화 데이터 스페이스로, 자동차 생산 밸류체인 전반에 걸친 투명하고 신뢰 가능한 데이터 교환 체계 구축

◆ (참여주체) BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, ZF Friedrichshafen, Robert Bosch GmbH, SAP, Siemens, T-Systems, Fraunhofer Institute, German Aerospace Center(DLR) 등 제조사·협력업체·연구기관 등

◆ (주요기능) 자동차 산업 내 ESG 대응과 공급망 관리 고도화 기여

기능 영역	주요 내용
탄소 발자국 추적	배터리·부품 단위의 제품별 탄소 배출량 산정 및 추적
배터리 여권	배터리 생산이력, 사용 조건, 재활용 정보 등을 포함한 디지털 신분증 발급
공급망 리스크 분석	공급망 내 특정 공급자 또는 지역에 대한 리스크 자동 탐지 및 모니터링
부품 이력관리	차량 내 특정 부품의 생산·장착·폐기까지의 이력 관리 (Digital Twin 기반)

◆ (운영조직) Catena-X 네트워크 확산과 공동 목표 달성을 위해 위원회 및 전문가 그룹 운영 중
[Catena-X 주제별 위원회 및 전문가 그룹⁸⁾]

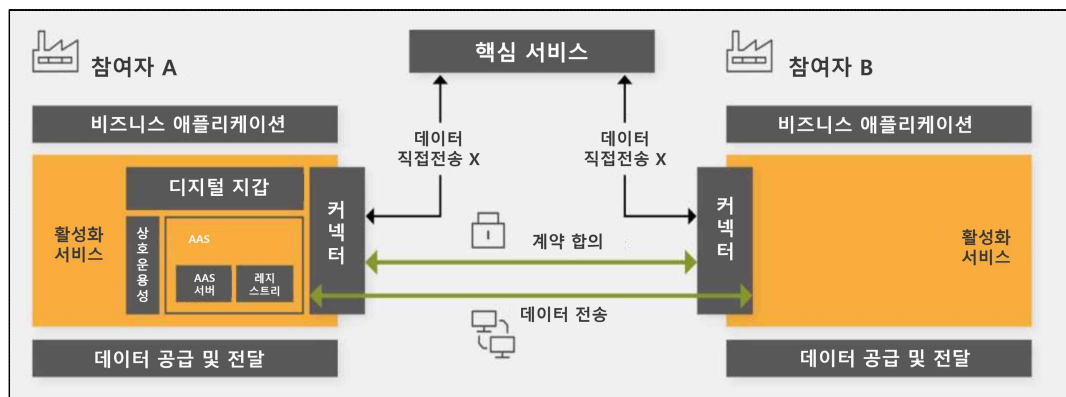
분과	주요 역할
Architecture Management	Catena-X 전략과 목표가 실제 기술로 실현되도록 아키텍처 설계
Data Space Operations Committee	운영 방식을 정비하고, 새 버전 공개·배포 기준을 정해 효율적으로 관리
Ecosystem Activation Committee	지역별 허브를 조율하고 해외 사용자 확대 전략을 추진
Industry Core Committee	다른 산업에서도 활용할 수 있도록 핵심 구성요소를 만들고 표준 활용을 넓힘
Internationalization Committee	북미, 스페인, 중국 등 주요 거점에 허브를 세워 글로벌 확산 추진
Network Services Committee	회원 등록, 데이터 검색, 신원 관리 등 공통 서비스 개발 계획 수립
Sustainability Committee	탄소발자국(PCF), 디지털제품패스포트(DPP) 구현을 위한 표준·로드맵 관리 및 협력
Supply Chain & Quality Committee	공급망 품질 향상과 위기 대응력을 높이는 공동 전략 수립
Technical Committee for Modelling	데이터 모델이 국제 표준으로 채택되기 전 품질 점검
Technical Committee for Standardization	새로운 표준을 만들 때 후보 검토 및 기술 절차 관리

◆ (Catena-X 표준) Gaia-X와 IDS(International Data Spaces) 원칙을 바탕으로 자동차 산업 내 데이터 상호운용성과 신뢰 기반 데이터 교환을 구현하기 위해 마련된 기술적·정책적 표준 체계

[Catena-X 주요 표준⁹⁾]

구분	표준 명칭 / 기술	역할 및 설명
데이터 모델링	AAS (Asset Administration Shell)	산업 데이터를 디지털 트윈 형태로 표현하는 메타데이터 구조
신원 및 신뢰 관리	VC (Verifiable Credentials)	참여자 신뢰 정보 및 자산 인증 정보의 검증 가능한 표현
데이터 교환 및 정책	Usage Policy	데이터의 활용 조건, 계약 조건, 보존 기간 등을 기계가 해석 가능한 형태로 명세
	Smart Contract	데이터 교환 시 조건·비용·기간 등을 자동 이행하는 계약 메커니즘
통신/연계 기술	Dataspace Connector	데이터 제공자·수요자 간 안전한 통신을 위한 표준 인터페이스
인증 및 컴플라이언스	Catena-X Compliance Criteria / Gaia-X Label	Catena-X 생태계 참여를 위한 기술적·정책적 준수 기준

[Catena-X 데이터 스페이스 데이터 흐름]



순번	단계	설명	관련 구성요소
①	신원 식별 및 신뢰 검증	참여자의 신원을 DID 기반으로 확인하고, 인증서 또는 VC를 통해 신뢰 수준을 검증	Identity Wallet
②	자산 메타데이터 등록	자산(제품, 부품 등)을 AAS 기반의 디지털 표현으로 구성하고 레지스트리에 등록	AAS, AAS Server, Registry
③	데이터 제공 준비	실제 데이터를 제공할 수 있도록 시스템 내부에서 데이터 프로비저닝(정제, 포매팅 등)을 수행	Data Provisioning
④	카탈로그 검색 및 연결 요청	상대방의 데이터 오퍼링을 Federated Catalogue에서 검색하고 연결을 요청	EDC (Connector)
⑤	정책 협상 및 계약 체결	사용 조건, 목적, 접근 제한 등 협상 및 체결	Smart Contract
⑥	데이터 전송 실행	계약 조건에 따라 실제 데이터를 안전하게 송·수신 (TLS 등 보안 프로토콜 사용)	Data Transfer (EDC ↔ EDC)
⑦	애플리케이션 연계 및 활용	수요자가 수신한 데이터는 Enablement Services와 비즈니스 애플리케이션에 연계 및 활용됨	Enablement Services, Business Applications

* (출처) Catena-X Standards: Framework of Data Exchange를 참고하여 재구성

8) <https://catena-x.net/association/expert-groups-committees/>

9) <https://catena-x.net/association/standardization/>

■ Gaia-X 디지털 클리어링 하우스 (Gaia-X Digital Clearing House)

» Gaia-X 디지털 클리어링 하우스(GXDCH)는 데이터 스페이스 내 거래의 신뢰성과 공통 컴플라이언스 준수를 모니터링하고 검증하는 플랫폼

[Gaia-X 디지털 클리어링 하우스(GXDCH) 운영 현황¹⁰⁾]

기업명	국가	개요
Aire Networks	스페인	· 통신 인프라 및 클라우드 솔루션 제공 기업 · 스페인 허브에서 GXDCH 인스턴스 운영 중
ARSYS	스페인	· 웹 호스팅 및 클라우드 서비스 전문 기업 · 스페인 내 GXDCH 인스턴스 제공
ARUBA	이탈리아	· 이탈리아 최대 클라우드 인프라 제공업체 · 이탈리아 내 초기 GXDCH 구축
deltaDAO	독일	· 오픈소스 및 탈중앙형 데이터 인프라 개발 · Web3 분산형 GXDCH 환경 제공
Neusta	독일	· 디지털 전환 컨설팅 및 IT 서비스 기업 · 독일 기술 허브의 공식 GXDCH 노드 역할
OVHcloud	프랑스	· 유럽 대표 하이퍼스케일 클라우드 기업 · 프랑스 기반 GXDCH 제공자
Pfalzkom	독일	· 데이터센터 및 네트워크 인프라 제공 기업 · 지역 기반 GXDCH 노드로 운영됨
Proximus	벨기에	· 벨기에 대표 통신사로, 디지털 전환 적극 투자 · 벨기에 최초 GXDCH 구축 및 운영 시작
T-Systems	독일	· 도이치텔레콤 계열 글로벌 IT 서비스 기업으로, Gaia-X 인프라 설계 및 실행 주도

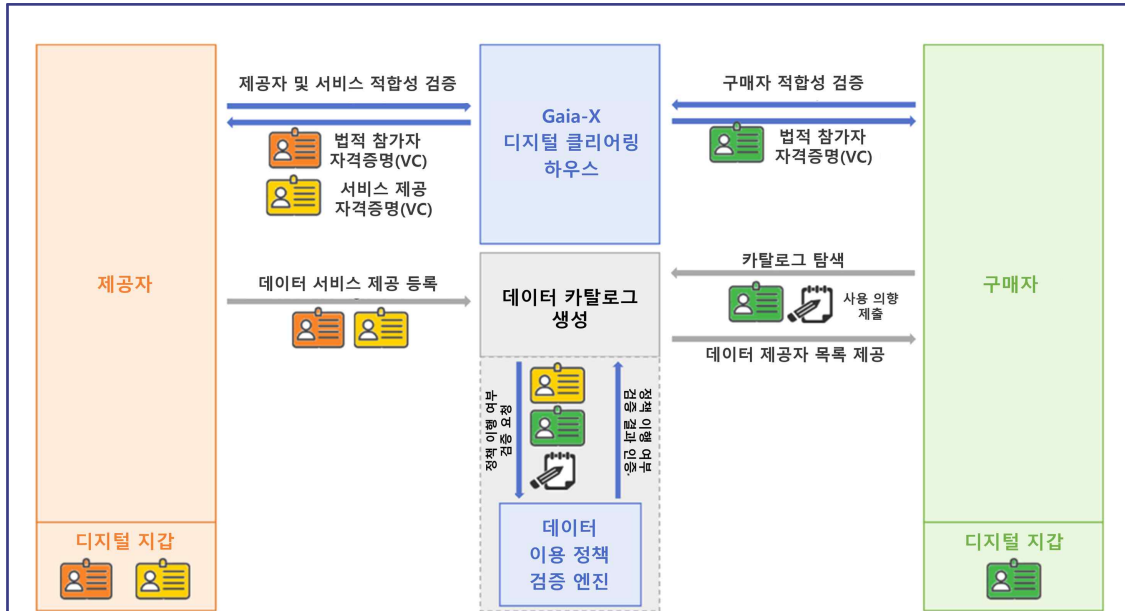
[Gaia-X 디지털 클리어링 하우스(GXDCH) 주요 서비스]

구분	구성 요소	내용
필수 (무료)	Gaia-X 규정 준수 서비스	규정 준수 여부 확인 후 검증 가능 자격 증명(VC) 발급
	Gaia-X 레지스트리	신뢰할 수 있는 자격 증명 발급자(신뢰 앵커) 목록 관리
	Gaia-X 공증 서비스	VC 발급하기 전에 기업 신원의 유효성 확인
	자격 증명 이벤트 서비스	자격 증명(VC) 분산 저장 및 동기화 제공
	IPFS 노드	분산형 파일 시스템 노드로 GXDCH 인스턴스 간 연결
	로깅 서비스	조정자(페더레이터)에게 서비스 기록 관리 기능 제공
선택 (유료)	마법사/사용자 인터페이스	VC 생성 및 배포를 위한 GUI 기반 도구
	카탈로그	관련 서비스 탐색을 위한 연합 카탈로그 필터 역할
	디지털 지갑	VC를 안전하게 저장하고 관리하는 디지털 지갑
	키 관리 시스템	고객의 암호화 자료를 위한 키 수명주기 관리 제공
	정책 결정 지점	여러 정책과 입력 데이터로 계산한 결론 도출
	데이터 교환 서비스	데이터 교환 기능 부가 제공

* (출처) Gaia-X Digital Clearing Houses (GXDCH): Gatekeeper of the data economy

10) <https://gaia-x.eu/services-deliverables/digital-clearing-house/>

[Gaia-X 디지털 클리어링 하우스 운영 모델]



[GXDCH ↔ 데이터 스페이스 데이터 흐름]

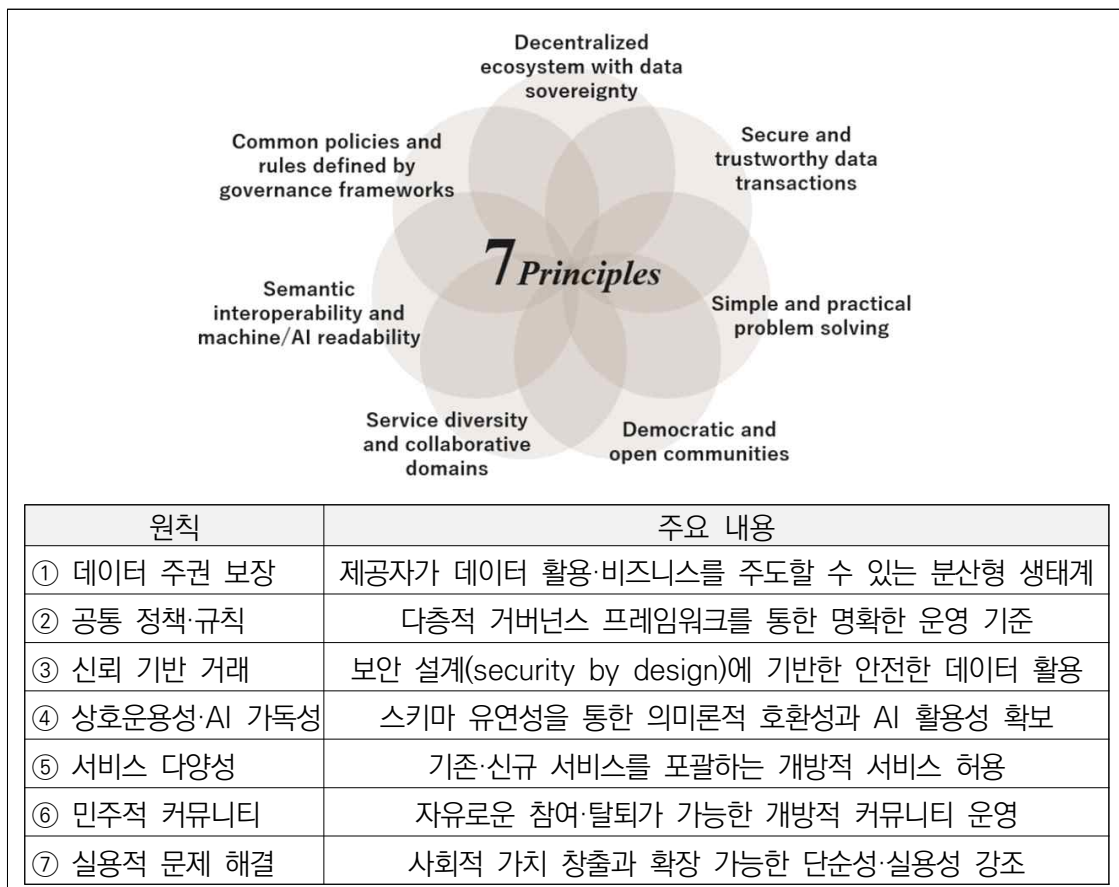
단계	주체	핵심 활동	구성요소
1	데이터 스페이스 데이터 공급자	(자격 증명 발급) 데이터 제공 및 법적 기관에 대한 자격증명(VC, Verifiable Credential)을 발급받음	디지털 지갑 자격증명(VC)
2	데이터 공급자 → 클리어링 하우스	(데이터 등록 및 검증) 등록된 데이터가 Gaia-X 컴플라이언스 기준에 부합하는지 확인 요청	클리어링 하우스
3	데이터 스페이스 데이터 구매자	(사용 의향 제출) 원하는 데이터 이용 목적 및 조건을 Wallet에 등록하여 제출	디지털 지갑
4	클리어링 하우스	(정책 부합 여부 판단) 구매자의 조건이 제공자의 정책과 호환되는지 자동 검증	이용 정책 검증 엔진
5	클리어링 하우스 → 데이터 카탈로그	(조건에 맞는 서비스 탐색) 사용 목적에 부합하는 데이터 제공자를 카탈로그에서 선별	데이터 카탈로그 메타데이터 브로커
6	데이터 카탈로그 → 구매자	(탐색 결과 제공) 정책 조건을 만족하는 제공자 목록을 소비자에게 전달	데이터 카탈로그
7	클리어링 하우스	(식별자 생성 및 이력 관리) 계약 체결·데이터 전송 이력 저장, 스마트 계약 조건 기반 정책 이행 여부 추적	스마트 컨트랙트, DID 레지스트리 디지털 토큰

2.3 일본 우라노스 생태계 (Ouranos Ecosystem)

■ 우라노스 생태계 개요 및 운영 원칙

- » 데이터 자유로운 신뢰 흐름(Data Free Flow with Trust, DFFT)을 보장하고 도메인 간 데이터 상호 운용성에 대한 공통 패러다임을 형성하는 것을 목표로 일본 경제산업성 주도로 산업계, 학계, 정부가 함께 『우라노스 생태계 이니셔티브』 개발 및 추진('23년)
- 일본 제조업은 DX 압력이 커지는 가운데 개선 성과는 있었으나 산업 전체 최적화나 가치사슬 전반의 데이터 공유·협업은 미흡하여 우라노스 생태계 구상 추진¹¹⁾
 - 산업 간, 기업 간, 국가를 넘는 데이터 상호운용성 제고를 통해 일본의 인력 부족, 기후변화, 재해 대응 등 사회적 과제 해결하고, 제조업을 중심으로 공급망 경쟁력 강화와 산업 전반의 디지털 전환(DX)을 가속하고자 함¹²⁾

[우라노스 생태계 데이터 스페이스의 운영원칙]



* (출처) METI, Whitepaper: Ouranos Ecosystem Dataspace Reference Architecture Model

11) White Paper on Manufacturing Industries 2024 Summary

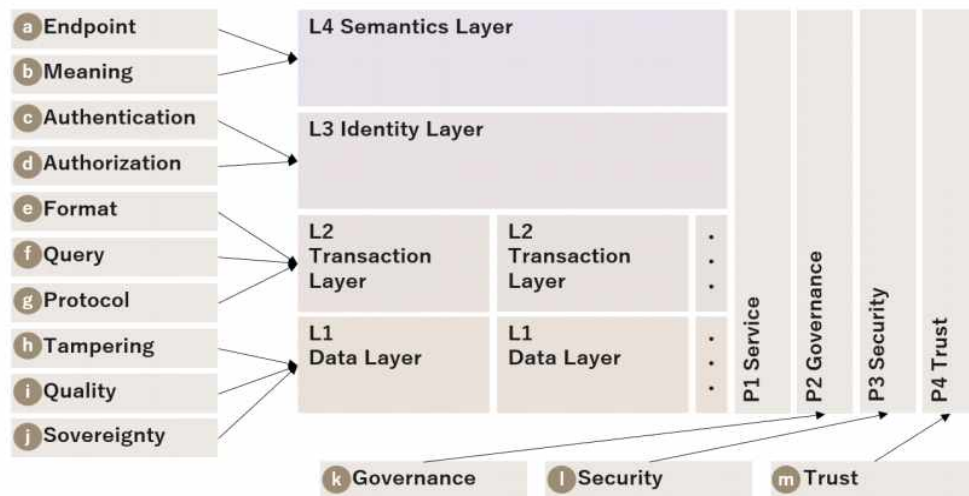
12) https://www.meti.go.jp/english/policy/mono_info_service/connected_industries/ouranos.html

■ 우라노스 생태계 데이터 스페이스 참조모델 (ODS-RAM)

▶ 일본 경제총무성은 우라노스 데이터 스페이스 참조 아키텍처 모델(Ouranos Ecosystem Dataspaces Reference Architecture Model, ODS-RAM)을 개발하여 자국의 데이터 스페이스 조성을 위해 고려해야 할 공통 항목 제시

- ODS-RAM은 데이터 스페이스의 상호운용성과 신뢰성 확보를 목적으로, 4개 계층(①데이터 ②거래 ③인증 ④의미)과 4개 관점(①서비스 ②거버넌스 ③보안 ④신뢰)으로 구성된 참조 아키텍처임

※ (계층) 데이터 스페이스를 구조적으로 역할·기능별로 구분한 층 (관점) 데이터 스페이스의 구조 내에서 사용자에게 서비스 제공, 규칙 운영, 신뢰 확보 등을 위한 방향성 제시



[우라노스 생태계 데이터 스페이스 참조모델 계층 및 관점]

계층 (Layers)	관점 (Perspectives)			
	서비스	거버넌스	보안	신뢰
데이터 계층 (데이터 주권·무결성·품질 보장)	저장·조회 서비스 제공	품질 관리 규칙, 메타 식별자 반영	전송·저장 시 암호화· 무결성 검증	데이터 품질·주권 신뢰성 확보
데이터 거래 계층 (다양한 형식과 방식의 데이터 전송을 제어하고 검증)	데이터 교환·거래 결제·정산 지원	교환 규칙 및 운영 표준 적용	안전한 프로토콜, 무결성 검증	거래 및 교환 신뢰성 확보
인증 계층 (인증인가 및 접근 제어를 담당하는 신원 관리)	신원·권한 관리 서비스	접근권한 정책 적용	인증·인가 보안 설계	참여자 신뢰성· 투명성 확보
의미(Semantics) 계층 (메타데이터와 의미 해석을 통해 상호운용성 확보)	의미 기반 서비스, 검색 지원	의미·표준화 관리	의미 무결성 보호	데이터 해석의 신뢰성 확보

* (출처) Ouranos Ecosystem Dataspaces Reference Architecture Model을 바탕으로 재구성

» 데이터 스페이스 간 상호 운용성을 보장하는 데 필요한 기능을 제공하기 위해 우라노스 생태계 데이터 스페이스 프로토콜(Ouranos Ecosystem Dataspaces Protocols*) 제시

* 우라노스 데이터 스페이스의 개념적 구조를 제시하는 참조모델에서 '프로토콜'은 참조모델을 실제로 구현·운영하기 위한 상호작용 규칙이며, 데이터 스페이스에서 제공되는 다양한 서비스 기능이 다양한 주체 간에 일관되게 연동·활용되도록 하는 규약을 의미함

- 필수적으로 준수해야 하는 기본 프로토콜(Fundamental Protocol)과 참여 편의성 확대를 위해 선택적으로 적용할 수 있는 보완 프로토콜(Complementary Protocol)로 구성

* (Fundamental Protocol) 우라노스 데이터 스페이스가 최소한으로 작동하기 위해 반드시 채택해야 하는 규약

** (Complementary Protocol) 다양한 주체가 참여하기 쉽도록 확장적·보조적으로 채택할 수 있는 선택 규약

[우라노스 생태계 데이터 스페이스 프로토콜]

구분	프로토콜	내용
기본 프로토콜 (Fundamental Protocol)	버전 관리 (Versioning)	프로토콜 버전 정보 관리
	로깅 (Logging)	이력 정보 기록·관찰
	모니터링 (Monitoring)	활동 관리·이상 탐지·운영 최적화
	주권 (Sovereignty)	데이터 사용 조건 자기 결정·보증
	데이터 신뢰 평가 (Data Trust Assessment)	무결성 평가 및 결과 제공
	데이터 신뢰성 및 품질 평가 (Data Trustworthiness and Quality Assessment)	품질 평가 및 결과 제공
	트랜잭션 (Transaction)	데이터 전송 프로세스 제어
	신원 및 신뢰 (Identity and Trust)	참여자 신원·인증·권한 관리
	메타데이터 교환 (Metadata Exchange)	스키마·온톨로지 공유 및 처리
보완 프로토콜 (Complimentary Protocol)	검색 및 탐색 (Discovery and Search)	의미 기반 정보 검색·탐색
	휴리스틱 계약 (Heuristic Contracting)	전자적 계약 체결 지원
	청산 및 결제 (Clearing and Payments)	서비스 이용 청산·결제·청구
	마켓플레이스 (Marketplace)	데이터 구매·판매 관리

* (출처) METI, Whitepaper: Ouranos Ecosystem Dataspaces Reference Architecture Model

➤ 메타데이터 수집에서 신원·자격 검증, 계약 체결을 거쳐 데이터 교환과 사용 내역 로깅·청산에 이르는 우라노스 데이터 스페이스 서비스 시퀀스 모델(단계별 데이터 흐름) 제시

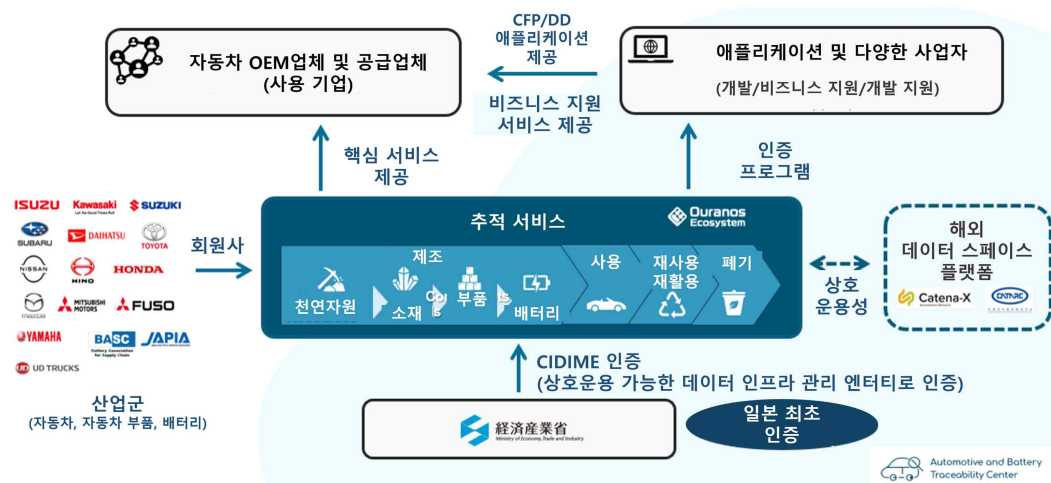
[우라노스 생태계 데이터 스페이스 서비스 시퀀스 모델]

단계	설명
1. 메타데이터 수집 (Semantics Crawler)	· 데이터 제공자가 발행한 RDF 등 메타데이터를 크롤링하여 관심 데이터의 의미 기술을 수집
2. 메타데이터 시각화 및 이해 (Semantics Viewer)	· 수집된 메타데이터를 ER 다이어그램 또는 표로 시각화, 데이터 소비자가 의미와 구조를 쉽게 파악
3. 서비스 연계 코드 생성 (Semantics Compiler)	· 의미 기술 기반으로 API 연동 모듈 자동 생성, 서비스 버전 업데이트 시 빠른 적응 지원
4. 검색 및 탐색 (Discoverer & Discovery Finder)	· 소비자가 원하는 데이터/서비스를 검색, 탐색 엔드포인트 식별
5. 데이터 요청 (Request Initiation)	· 데이터 소비자가 특정 데이터셋/서비스에 대한 데이터 요청(Request) 발신 (인증·정책 검증이 병행됨)
6. 신원 및 신뢰 확립 (Identity Component)	· 데이터 제공자와 소비자 간 상호 인증(Mutual Authentication) 수행, 자격 증명 및 속성 검증
7. 데이터스페이스 커넥터 초기화 (ODS-FDC)	· 데이터 요청을 받은 커넥터가 제어 플레인(Control Plane)과 데이터 플레인(Data Plane) 노드 활성화
8. 전송 경로 설정 (Control Plane Orchestrator)	· Dataplane Selector: 데이터 특성에 맞는 전송 모듈 선택 · Dataplane Controller: 데이터 전송 시작(Start)·중단(Suspend)·종료(Terminate) 지시 · Mutual Authentication: 상대 커넥터와 재확인 수행
9. 데이터 전송 실행 (Dataplane Modules)	· 선택된 모듈(Web API, Stream, File/Bulk, Media Stream)을 통해 데이터 전송 수행
10. 데이터 종료 (Terminate)	· 데이터 전송 완료 후, 제어 플레인에서 Terminate 명령을 내려 세션 종료. 필요 시 소비자는 새로운 요청으로 재개 가능
11. 보조 기능 수행	· Logging: 전송 이력 기록 및 집계 · Authentication Federation: 사용자의 인증 상태 확인 · Managers: Credential·Semantics·DCS 기능과 연계

* (출처) METI, Whitepaper: Ouranos Ecosystem Dataspaces Reference Architecture Model

[우라노스 데이터 스페이스 사례 : ABtC(배터리 탄소 발자국 추적)¹³⁾]

- ◆ (개요) EU 배터리 규정에 따라 2025년 하반기부터 유럽에서 판매되는 전기차 배터리의 탄소발자국(CFP) 공개가 의무화됨에 따라, 기업이 기밀을 보호하면서 규제를 준수하고 산업 간 협력을 통해 탄소중립·자원순환 등 사회적 과제 해결과 경쟁력 강화 지원
- ◆ (참여자) ISUZU, HONDA, YAMAHA, SUZUKI 등 자동차 OEM 생산 기업
- ◆ (주요 데이터) 배터리 부품과 제조 공정 시 발생하는 탄소발자국 데이터
- ◆ (서비스) 배터리 공급망 전 단계에서 제품 탄소 발자국과 실사(Due Diligence, DD) 정보를 정확하고 투명하게 산정·검증·공유
- ◆ (주요 프로세스) 배터리 전 주기의 탄소발자국 추적·집계 → 데이터 주권 기반으로 관리 → 제3자 인증기관에 제출 → EU 규정 준수 인증 확보 → 유럽 전기차 판매 지속 가능



* (출처) Project Certification of Ouranos Ecosystem - Ouranos Ecosystem Leading Project

[배터리 CFP(탄소발자국) 관리 및 EU 규정 대응 프로세스]

단계	주요 내용
CFP 산정 애플리케이션 통합	· CFP 계산 앱 제공업체의 애플리케이션을 통합하여 배터리 전 생애주기(원재료 조달 → 제조 → 사용 → 폐기·재활용) CO ₂ 배출량 집계
데이터 주권 보장	· CFP 데이터 제공자가 데이터 공개 범위와 수신자(영업비밀 포함) 직접 통제
제3자 인증기관 제출	· 집계된 CFP 값을 증빙자료로 제출, EU 규정 준수 인증 획득
유럽 시장 공개	· 배터리 팩 출시 시, CFP 값과 인증 데이터를 함께 공개

13) <https://abtc.or.jp/en>

2.4 데이터 스페이스 표준화 동향

■ IDSA, 데이터 스페이스 아키텍처 참조모델 표준화 추진

» IDSA(International Data Space Association)는 2016년 독일 프라운호퍼 연구소 주도로 설립된 글로벌 협의체로, 데이터 스페이스 표준화 및 거버넌스 체계 개발·운영 중

» IDSA는 데이터 스페이스 참조 아키텍처 모델(Reference Architecture Model, IDS-RAM)을 개발하여 기업·기관 간 신뢰 기반 데이터 교환을 지원하기 위한 표준 구조를 제공

- 데이터 스페이스 아키텍처를 설계·구현하기 위한 실무 중심의 가이드를 제공하며, 핵심 구조는 5개의 계층(Layer)과 3개의 관점(Perspective)으로 이루어짐

* IDSA는 자체적으로 데이터 스페이스 개념을 정립하고 2024년 ISO/IEC AWI 20151 국제 표준화로 확장하며, 공식 워킹그룹 출범을 통해 글로벌 합의 및 제도화 추진 중¹⁴⁾

** IDSA의 데이터 스페이스 모델은 GAIA-X, EU Common Data Space, 일본 우라노스 생태계 등에서 신뢰와 상호운용성을 보장하는 핵심 참조 체계로 활용

[IDSA 참조 아키텍처 모델(IDS-RAM) 계층·관점¹⁵⁾ 매트릭스]

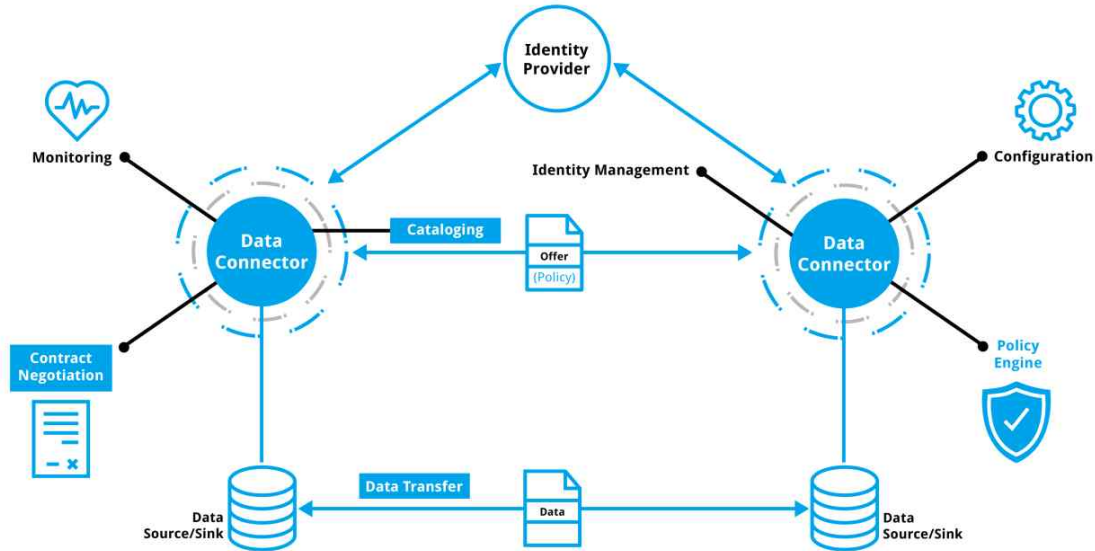
관점(Perspective) 계층 (Layers)	보안	인증	거버넌스
비즈니스 계층	계약 상 보안 요구사항, 데이터 사용 목적에 따른 보호 조건 정의	참여자 조직의 신뢰성 인증 필요	참여 규칙, 역할 정의, 계약 및 분쟁 해결 메커니즘
기능 계층	접근 제어, 정책 집행 기능 설계	커넥터·서비스 기능의 표준 준수 여부 인증	기능 실행 시 규칙 준수, 모니터링 체계 운영
프로세스 계층	데이터 요청·응답 과정에서 무결성·기밀성 보장	프로세스 적합성 검증·감사 수행	프로세스 투명성 확보, 분쟁 대응 절차
정보 계층	데이터 무결성, 익명화, 암호화 적용	데이터 포맷·품질 표준 충족 인증	메타데이터 관리 규칙, 데이터 관리·활용 거버넌스
시스템 계층	암호화, 인증 기반 통신, 식별 관리, 하드웨어 보안 모듈 적용	IDS Connector 및 시스템 컴포넌트 인증	운영 규칙, 감사 로그 관리, 시스템 레벨 거버넌스

* (출처) IDS-RAM 4.0을 참고하여 재구성

14) <https://internationaldataspaces.org/iso-standard-on-data-spaces-officially-registered/>

15) https://github.com/International-Data-Spaces-Association/IDS-RAM_4_0/tree/main/documentation/3_Layers_of_the_Reference_Architecture_Model

» IDSA는 데이터 스페이스 프로토콜¹⁶⁾을 정의하여 참여자 간 신원 검증과 계약 기반 정책 집행을 통해 신뢰할 수 있는 데이터 탐색·교환·사용을 지원하는 역할 수행



[IDSA 데이터 스페이스 프로세스 및 시스템 구성요소]

절차	주요내용	시스템 구성요소
① 데이터 검색	· 데이터 소비자가 필요한 데이터 자원을 탐색하고 메타데이터 확인	· 브로커(Broker), 카탈로그 서비스(Catalog Service), Self-Description 저장소
② 신원 확인 & 권한 검증	· 참여자의 신원을 확인하고, 데이터 접근 권한 검증	· Identity Provider (IdP), DAPS (Dynamic Attribute Provisioning Service), 인증서 관리(CA/PKI), VC/DID
③ 계약 협상 및 정책 적용	· 데이터 사용조건을 확인·합의하고, 계약을 기반으로 정책 집행	· Contract Negotiation Service, Policy Engine (PDP/PEP)
④ 데이터 전송	· 합의된 조건에 따라 실제 데이터 교환	· Data Connector, 보안 채널 (TLS,mTLS), 데이터 어댑터 (DB,파일,IoT 등)
⑤ 사용 통제	· 전송 이후에도 계약에 맞게 사용 조건 적용	· Usage Control 모듈, Policy Enforcement Point(PEP), 커넥터 내부 데이터 앱(Data App)
⑥ 로깅 & 청산	· 데이터 교환 및 사용 내역을 기록하여 추적성 확보	· Clearing House, Audit Log 서비스, 블록체인 기반 분산 원장 기록체계

* (출처) IDS-RAM 4.0을 참고하여 재구성

16) <https://internationaldataspaces.org/offers/dataspace-protocol/>

■ 독일, 신뢰 기반 데이터 교환을 위한 『데이터 스페이스 커넥터』 표준화

- ▶ 독일표준화협회(DIN)는 IDSA와 Fraunhofer AISEC 등과 함께 『산업 데이터 및 서비스 교환을 위한 보안 게이트웨이(커넥터) 요구사항 및 참조 아키텍처』 표준 제정(DIN SPEC 27070¹⁷⁾, ‘20.2월)
- ▶ 커넥터는 데이터 전송 시 ① 암호화, ② 무결성 검증(데이터 위·변조 여부), ③ 상호 인증(신원 확인) 같은 기본 보안 기능을 반드시 포함해야 하며 보안 수준(Base, Trust, Trust+)에 따라 격리된 실행 환경 제공, 관리자 권한 남용 방지 등의 요건이 추가됨

[DIN SPEC 27070 커넥터 보안 수준 (3단계)]

보안 수준	주요 특징
Base	· 기업 간 데이터 교환 시 필요한 최소 보안 요건 충족(암호화, 상호 인증 등)으로 기본적인 안전성 보장
Trust	· 컨테이너 격리와 무결성 검증을 통해 데이터 위·변조 및 침해를 방지하며, 강화된 신뢰성 제공
Trust+	· 악의적 관리자 공격까지 방어할 수 있는 최고 수준의 보안 적용으로 데이터 주권과 안전성 최상위 보장

- ▶ 동 커넥터 표준은 IDSA의 참조모델에서 모든 커넥터 개발의 기준점으로 활용되고 있으며, EU의 다양한 실증 프로젝트(Catena-X, Manufacturing-X 등)에서 커넥터 표준 준수 여부를 검증하는 핵심 프레임워크로 사용됨

■ 일본, 신뢰 기반 데이터 거래 모델 표준화

- ▶ 일본 데이터사회연합(DSA)은 IEEE와 협력하여 신뢰 기반 데이터 유통·거래 아키텍처 참조모델 및 객체 프레임워크를 규정하는 IEEE P3800-2024 표준 제정(‘24년)
- ▶ 동 표준을 채택함으로써 도메인 간 데이터 거래 시 상호운용성 및 신뢰성을 확보할 수 있도록 원칙 기반의 데이터 거래 참조모델을 국제표준으로 제정하고자 함
 - 데이터 제공자(Data Provider), 데이터 이용자(Data Consumer), 데이터 마켓플레이스(Data Marketplace)의 역할·관계·책임 규정
 - 데이터 거래의 흐름(등록→검색→계약→교환→정산)을 단계별로 모델링
- ▶ IEEE P3800을 통해 데이터 거래 시스템의 글로벌 표준을 선도하려 하며, 이는 EU Gaia-X/IDSA 모델과 다른 경로로 국제 영향력을 확보하려는 전략을 취하고 있음

17) <https://internationaldataspaces.org/ids-is-officially-a-standard-din-spec-27070-is-published/>

참고 ▶ 데이터 스페이스 해외 사례 요약

구분	Gaia-X 데이터 스페이스	EU Common Data Spaces	일본 우라노스 생태계
개요	· 유럽 디지털 주권 확보를 목표로 한 연합형 데이터 인프라 프로젝트 (28개 이상 산업별 Lighthouse 프로젝트 운영)	· 『European Strategy for Data』를 바탕으로 EU 전역에 걸쳐 14개 분야·72개 데이터 스페이스 구축 추진	· 제조업 공급망 연계를 위해 일본 경제산업성 주도로 출범한 일본형 데이터 스페이스 이니셔티브
주요 특징	· IDSA 참조모델 및 국제 표준 준수 · EU Common Data Spaces의 정책을 산업별로 구현 · 연합형 구조 · Self-Description 메타데이터 기반 카탈로그 · VC·DID 기반 신원·정책 관리 · 클리어링하우스 통한 사용 이력·정산 추적	· DCAT-AP, ODRL, eIDAS 등 EU 공통 표준 기반 Gaia-X 등 산업 구현체와 상호 보완적으로 작동 · 연합형 구조 · API 규격 및 툴박스 (공통 기술, 표준, 가이드라인 등) 제공 · 스마트 컨트랙트·사용 추적 기반 데이터 교환	· EU의 Gaia-X, IDSA 참조모델을 벤치마킹하여 일본 제조업·공급망 특성에 맞게 변형된 모델 · 연합형 구조 · 모듈형 구조로 설계되어 특정 산업 수요에 맞게 데이터 스페이스 조합 가능 · 시퀀스 모델 (등록→검증→계약→교환→로깅) 기반 운영 · 자체 인증 기반 참여자 등록 및 정책 기반 접근 제어
시사점	· 데이터 주권을 보장하는 연합형 아키텍처와 클리어링하우스 기반 신뢰·정산 체계를 도입해 분야/산업 간 상호운용이 가능한 데이터 스페이스를 설계할 필요가 있음	· 정부 주도 정책·표준 (DCAT-AP, ODRL, eIDAS 등)을 명확히 제시하고 산업별 툴박스를 제공하여 공공·민간이 비용·시간 부담 없이 데이터 스페이스를 확산시킬 수 있도록 지원 필요	· 국내 산업의 특수성을 반영한 맞춤형 데이터 스페이스 모델을 개발하여, 국제 표준을 준용하면서도 실제 산업 현장에서 적용 가능한 모델 구축·확산 필요
활용 사례	· Catena-X (자동차) - 공급망 추적성, 제품 탄소발자국(PCF), 품질관리, ESG 모니터링 등	· Green Deal Data Space (환경·기후) - 위성·센서·도시 데이터 기반 기후변화·생물다양성 분석 등	· ABtC (자동차·배터리) - 배터리 탄소발자국·원료·공급망 정보 공유 및 상호운용 인증 제도

CHAPTER 3 한국형 데이터 스페이스 참조모델(안)

3.1 해외 사례 기반 데이터 스페이스 참조 모델(안)

» 해외 사례를 종합하여 국내 각 분야에 데이터스페이스를 구현할 때 필요한 공통의 구성 요소들을 도출하여 다음과 ① 거버넌스 ② 비즈니스 계층, ③ 기술 계층으로 구성된 참조모델(안)을 제안함

■ 거버넌스 계층

» EU, Gaia-X, 일본 우라노스의 원칙을 종합하여 데이터 주권 보장, 합의된 공통 규칙을 기반으로 연합형 프레임워크 적용, 신뢰·보안·상호운용성 보장, 투명성과 거버넌스 유연성·참여자 자율성을 확보하는 것을 공통 요소로 도출함

[데이터 스페이스 거버넌스 계층 공통 구성 요소]

사례	해외 사례	공통 구성 요소
Gaia-X	· 연합형 구조 및 탈중앙 원칙 · 데이터 주권 보장 · 합의 기반 거버넌스 · 상호운용성 확보 · 투명성과 참여 자율성 · 신뢰 기반의 데이터 교환 환경 제공	· 데이터 주권 보장 · 합의 기반 거버넌스 · 연합형 운영 구조 (참여자 간 공통 규칙) · 신뢰 기반 데이터 교환 및 서비스 모델 운영 · 상호운용성 확보 · 투명성 확보 · 거버넌스 유연성 및 참여자 자율성
EU Common Data Spaces	· 참여자 간 인센티브 및 수익 배분 체계 · 투명성 확보 · 신뢰성과 보안성 보장 · 데이터 주권 보장 · 합의 기반 거버넌스와 참여 자율성 확보 · 상호운용성 보장 · 데이터 재사용성 및 품질 보장	
일본 Ouranos 생태계	· 데이터 주권 보장 · 분산형 데이터 교환 구조 · 연합형 서비스 운영 · 합의 기반 운영, 참여자 자율성 보장 · 투명성과 신뢰성 확보	

■ 비즈니스 계층

» 비즈니스 계층은 데이터 스페이스의 서비스·비즈니스 모델을 포함하여, 참여자 간의 역할과 책임, 데이터 상품·서비스의 가치 흐름, 계약·정산 등 운영 메커니즘을 규정하고, 이를 통해 경제적·사회적 효과와 생태계의 지속가능성을 구현

※ (비즈니스의 정의) 데이터 스페이스에서 참여자 간 관계와 역할을 기반으로, 데이터 상품·서비스·계약·정산을 통해 가치를 창출하고 생태계를 유지하는 활동 전반(IDSA, Gaia-X)

» Gaia-X, EU, 일본의 데이터 스페이스 비즈니스 구성요소를 종합하여 도메인 중심의 활용사례 개발, 참여자 등록 관리(온보딩)·역할·계약 관리, 데이터 접근·이용정책 설정, 정산 기능, 가치 창출 및 인센티브 설계 등이 공통 요소로 도출함

[데이터 스페이스 비즈니스 계층 공통 구성요소]

사례	해외 사례	공통 구성 요소
Gaia-X	· 분야별 활용사례 개발 및 관리 · 데이터 상품 정의 및 권한 관리 · 참여자 등록 관리 (온보딩) · 역할 정의와 협업 운영 · 투명한 계약 및 정책 기반 계약 관리 · 결제 및 정산 기능 · 가치 창출 및 생태계 네트워킹	· 참여자 등록 및 역할·계약 관리 · 데이터 스페이스 도메인별 활용 사례(Use Case) 개발 · 가치 창출 및 인센티브 설계 · 데이터 접근 권한 및 이용 정책 설정 · 데이터 제품·서비스 제공 · 사용 내역 로깅 및 정산·청산 기능
EU Common Data Spaces	· 비즈니스·조직·기술 구성요소 제공 · 데이터 교환 및 접근 규칙 설정 · 계약·사용 추적 기능 · 데이터 제품과 서비스 개발 · 이해관계자 수요 기반 활용사례 개발 · 참여자 간 역할 및 책임 정의 · 비용·수익 모델 구성	
일본 우라노스 생태계	· 산업 간 협업을 통한 분야별 활용사례 추진 · 산업-디지털 협업 비즈니스 도메인 제공 · 데이터 공유 및 거래 기능 · 참여자 등록 및 자격 검증 · 규칙 기반 접근 제어 · 실질 산업 데이터 기반 가치 창출 및 사회·환경적 기여	

■ 기술 계층

- » 기술 계층은 데이터 스페이스에서 데이터의 등록·탐색·전송·관리·정산을 가능하게 하는 기반 기술·표준·구성요소를 규정하는 계층으로, 비즈니스 계층에서 정의된 서비스 모델과 가치 흐름이 실제로 구현·운영될 수 있도록 지원하는 기술·인프라 제공
- » Gaia-X, EU, 일본의 데이터 스페이스 기술 구성요소를 종합하여 메타데이터 브로커, 연합 카탈로그, 데이터 커넥터, DID·VC 기반 신원관리, 정책·계약 관리 모듈, 클리어링 하우스, DCAT 등 공통 데이터 기술을 도출함

[데이터 스페이스 기술계층 공통 구성요소]

사례	해외 사례	공통 구성 요소
Gaia-X	· 연합 카탈로그(Federated Catalogue) · Self-Description 메타데이터 · ID 및 신뢰 관리(DID/VC, Federated Trust Anchor) · 정책 기반 교환 모듈 (Policy-as-Code) · 데이터 커넥터(IDS/EDC Connector) · 클리어링하우스 (Clearing House) · 전자결제 및 토큰(NFT)·코인 결제	· 연합 카탈로그 (표준화된 메타데이터 기반 데이터 상품 및 서비스 등록) · 메타데이터 브로커 (데이터 상품 탐색) · 표준 API, 데이터 커넥터 (신뢰 기반 안전한 데이터 전송) · ID 및 신뢰 관리(DID, VC, eIDAS 등) (참여자 인증 및 자격 검증) · 정책·계약 관리 모듈 (Policy-as-Code, ODRL 등) (접근·사용 제어) · 사용 이력 로깅 및 창산(클리어링하우스) (이력 추적 및 정산 모니터링) · 전자결제·디지털 토큰(NFT, 스테이블 코인 등) 기반 결제 (결제 자동화 및 투명한 정산)
EU Common Data Spaces (DSSC)	· DCAT 기반 메타데이터 브로커 · 공통 데이터 모델 및 참조 API · 전자서명 기반 신원인증 · 데이터 커넥터(옵션) · 정책·계약 관리(ODRL 기반 등) · 스마트 계약·사용 추적 로깅 모듈 · 유로(EUR) 기반 전자결제	
일본 Ouranos 생태계	· 연합 카탈로그 및 메타데이터 허브 · 경량 커넥터(기존 ERP/IoT 시스템 연계) · 시퀀스 기반 교환 파이프라인 · 트랜잭션 관리 및 로깅·창산 모듈 · 의미적 상호운용성 엔진 · 휴리스틱 계약 기반 전자 결제	

» 본 참조모델은 데이터 스페이스를 설계·운영하기 위한 최소한의 구성요소이자 지역·산업 간 데이터 교환과 활용을 촉진하는 준거틀로 기능하며, 궁극적으로는 글로벌 표준으로 정립되어 국제적 상호운용성과 신뢰성을 확보하도록 연계되어야 함

[데이터 스페이스 참조모델(안)]



CHAPTER 4 한국형 데이터 스페이스 추진 전략

4.1 국내 데이터 유통·거래 체계 현황

■ 기존 데이터 유통·거래 제도의 체감 효과 부족

- ▶▶ 국내는 「데이터산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제정과 함께 표준계약서, 데이터 가치평가, 라이선스 유형 등 제도적 기반을 갖췄으나 실제 데이터 거래·활용 현장에서 충분히 확산되지 못하고 있음

- ◆ 현재 국내 데이터 거래 마켓플레이스·플랫폼에서는 거래 단계에서 실제 활용량이나 방식에 따라 정산·가격이 책정되는 체계가 부재하여, 공급자에게는 데이터 제공에 대한 명확한 보상 구조를, 수요자에게는 합리적인 비용 부담 구조를 제공하지 못하는 한계가 있음
- ◆ 표준계약서 제도는 존재하나, 계약 이행 과정에서 이를 모니터링·추적하거나 목적 외 사용을 예방·조정할 수 있는 운영체계나 합의기구가 부재하여, 실제 분쟁 발생 시에는 사후적인 법적 대응이나 행정적 제재에 의존할 수밖에 없음

- ☞ 데이터 스페이스를 통해 계약 조건, 활용 이력을 시스템적으로 연동·관리하여 공정한 보상 체계를 마련하고, 목적 외 사용을 자동 탐지·차단함으로써 신뢰 기반 데이터 공유·활용 환경 제공

■ 중앙집중형 플랫폼의 구조적 제약

- ▶▶ 현재 21개 분야 빅데이터 플랫폼은 데이터를 단일 저장소에 데이터를 집적하는 중앙집중형 방식으로 운영되어, 데이터 제공자의 통제권 상실 및 수요자의 자율적 참여 제약
- ▶▶ 산업/분야별 참여 주체 간 자율적인 교차 산업 분석이나 데이터 융합에 제약이 발생하며 공급자 중심의 데이터 제공 구조에 따라 수요가 높은 고품질 데이터 생산·유통이 어려움

- ◆ 국내 데이터 플랫폼들은 공통표준용어가 제정·공표되었음에도 불구하고 현장 활용이 미흡하여 기관별 데이터 형식과 용어가 제각각이고, 품질관리 수준도 달라 정합성 확보가 어려움¹⁸⁾
- ◆ 제공자 입장에서는 한번 데이터를 제공하면 이후 데이터 활용과정에서 권리와 통제권을 상실할 우려로 소극적인 입장(NIA, 2024)

- ☞ 데이터 스페이스는 연합형 거버넌스와 분산형 데이터 교환 구조를 통해 데이터를 보유한 채 연결·활용하여, 통제권을 유지하면서 데이터 간 융합 및 고품질 데이터 생산 및 유통 가능

18) https://online.kofst.or.kr/news/316787?category=COM045_7DaOeSe

■ 데이터 협업·비즈니스 모델 창출의 한계

- ▶▶ 국내 데이터 마켓플레이스와 플랫폼은 데이터 유통·거래 시 수요자-공급자 협업 메커니즘이 부재하여 공급자가 직접 수요자를 찾아 참여시켜야 하는 구조로, 지속적인 데이터 기반 비즈니스 모델 창출로 이어지기 어려움
- ▶▶ 특히 고품질의 AI 학습용 데이터와 같은 고부가가치 데이터는 저작권·개인정보보호법 등 현행 법·제도의 불명확성과 규제 부담으로 인해 제공·활용이 제한되면서, 실제 수요가 가장 큰 영역임에도 데이터 시장에 원활하게 유통되지 못하고 있음

- ◆ 다수의 데이터 플랫폼·마켓플레이스는 원천 데이터를 제공하거나 이를 가공·결합한 결과물(리포트) 등 데이터의 가공·판매에 초점을 맞춘 기능을 중심으로 운영되고 있음
- ◆ 대부분의 플랫폼은 제공자→이용자의 단방향적 구조로 운영되고 있으며, 새로운 서비스나 비즈니스 모델을 창출하는 프로젝트형 협업 사례는 거의 부재

- ☞ 데이터 스페이스는 데이터 공급자-수요자 간 협업을 촉진하며 자율적으로 비즈니스 모델을 개발하고 고부가가치 데이터의 안전한 활용을 넘어, 새로운 데이터의 생산·창출·유통까지 이어지는 선순환적 데이터 생태계 조성 지원

[국내 데이터 플랫폼 개선 방향]

구분	AS-IS	TO-BE
	빅데이터 플랫폼 (금융, 유통 등 분야별 플랫폼)	데이터 스페이스
주요 기능	공공·민간 데이터를 수집·집적하여 가공·결합·분석을 통한 서비스 제공	신뢰 기반 데이터 공유, 협업을 통한 혁신 서비스 창출
데이터 저장 및 관리 방식	각 기관·기업이 데이터를 중앙 플랫폼으로 이전, 집적화	기관별 자체 보유·관리, 분산·연합형 접근 제어
운영 방식	플랫폼 운영기관 주도 계약 및 거래 관리	공급자·수요자·운영기관 공동의 합의 기반 운영
수요 창출	공급자가 수요자 발굴	공급자·수요자 공동 참여, 비즈니스 모델 및 협업 기회 발굴
수익 분배·정산	정액제·일회성 계약 중심, 거래 후 활용량·조건 반영 어려움	스마트 컨트랙트·클리어링하우스 기반 자동 정산 및 수익 분배

4.2 데이터 스페이스 기반 조성을 위한 정책적 노력

■ 『국가 데이터 인프라』 추진 (과학기술정보통신부)

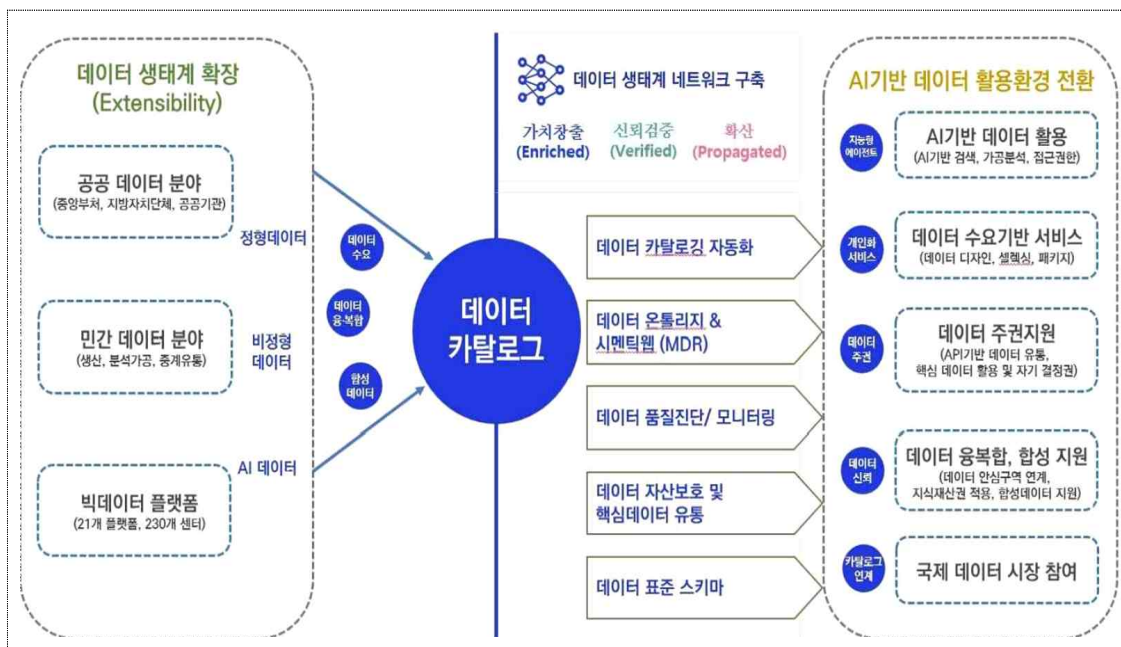
- ▶ 앞서 언급된 한계점을 극복하기 위해, 공공·민간 빅데이터 플랫폼과 데이터 스페이스를 아우르는 범국가 차원의 데이터 정책 아젠다로 『국가 데이터 인프라(과학기술정보통신부, NIA)』를 추진하고 있음 (‘24년~)
- ▶ 각 분야를 아우르는 공통의 데이터 관리체계를 통해 데이터의 생성부터 거래·활용까지 안전성과 투명성을 확보하고 국가 전반의 데이터 연결과 유통, 거래를 촉진하고자 함

① 국가 데이터 단일 창구, 『One-윈도우』 포털 운영¹⁹⁾

- ▶ 공공과 민간 데이터를 단일 창구에서 통합 검색·접근할 수 있는 환경을 제공하고, 분산된 빅데이터 플랫폼과 데이터 스페이스를 연합 데이터 카탈로그 기반으로 연계해 신속하고 정확한 데이터 탐색을 가능하게 함

* 데이터 카탈로그 : 데이터의 소유, 구성, 유통, 활용 정보 등을 통합적으로 관리할 수 있는 목록 (NIA, 2024)

[국가 데이터 인프라 연합 카탈로그 목표 모델 (NIA, 2024)]



19) <https://www.data1window.kr/>

② 국가 데이터 인프라 컴플라이언스(공통 관리 기준) 및 가이드 마련

- ▶ 데이터 식별체계, 이력관리, 신뢰 기반 교환 모델 등 컴플라이언스를 확립하고, 이를 가이드라인과 매뉴얼로 개발·배포함으로써 공공과 민간이 공통의 기준 아래에서 안전하고 투명한 데이터 유통·거래 생태계가 조성될 수 있도록 추진 중

[국가 데이터 인프라 컴플라이언스 및 가이드 구성(안)]

구분	주요내용
데이터 식별체계	데이터를 고유하게 구분·관리할 수 있도록 부여되는 체계 (UCI, DOI, DID 등)
데이터 이력관리	데이터 생성부터 가공·이용·폐기까지 전 과정을 추적·기록하는 관리 체계
신뢰 기반 데이터 교환·거래 모델	계약 조건 준수, 거래 정산, 규제 확인 등을 시스템적으로 자동 관리하는 운영 구조

- ▶ 개별 빅데이터 플랫폼과 데이터 스페이스가 설계·운영 시 적용할 수 있는 공통 아키텍처 참조모델 마련 예정

■ 『산업 데이터 스페이스』 구축·확산 (산업통상자원부)

- ▶ 기업활동 과정에서 다양한 산업 데이터가 생성되지만, 영업비밀 유출 우려, 데이터 표준화 미비 등으로 기업 간 데이터를 자발적으로 교환하기 어려운 상황을 해결하고자 산업 데이터 스페이스 구축 추진²⁰⁾

▶ (과제④-2) 산업 데이터 스페이스 구축: 기업간 데이터 연계·활용 강화·탄소·공정·공급망 등 산업데이터를 기업간 공유·활용할 플랫폼 구축 [산업통상자원부, 산업 AI 확산을 위한 10대 과제 발표('25.1월)]

- ▶ 해당 과제의 일환으로, EU의 DPP(Digital Product Passport, 디지털 제품 여권) 규제에 대응해 기업의 영업비밀을 보호하면서도 공급망 전 과정의 데이터를 안전하게 공유·활용할 수 있도록 산업 공급망 데이터 플랫폼(데이터 스페이스 기반) 구축 계획 수립

* (산업부, 과기정통부) EU DPP 대응 데이터 스페이스 구축 가이드라인 용역 추진 완료('24~'25)

■ 데이터 스페이스 기반 지자체 간 글로벌 협력 (대구광역시)

- ▶ 독일 함부르크시와 공동으로 데이터 스페이스를 기반으로 한국과 독일의 도로 인프라 데이터를 상호 교환하여 포트홀, 부식 등 도로 결함을 감지하는 AI 모델 개발 및 실증을 위한 'SafeTrack-X' 프로젝트 추진(대구디지털혁신진흥원, 2025)

20) <https://www.korea.kr/docViewer/result/2025.01/24/803db800654c5fb35f40eafeecdd8ee2/803db800654c5fb35f40eafeecdd8ee2.view.xhtml?>

4.3 한국형 데이터 스페이스 추진 전략

[해외 사례(Gaia-X를 중심으로) 기반 한국형 데이터 스페이스 추진 고려사항]

» Gaia-X 데이터 스페이스 구현 과정에서 ①레거시 시스템 개편에 따른 높은 비용과 기술적 부담, ②산업 간 데이터 구조 불일치로 인한 상호운용성 저하, ③글로벌 클라우드 기업 의존 심화로 인한 자주성 약화, 그리고 ④추상적 규범 중심 접근으로 실질적 사업 효과가 미흡하다는 한계가 지적되고 있음²¹⁾

- ➡ 레거시 시스템은 기능 추가 방식으로 부담 최소화, 신규 구축은 분산형 아키텍처로 차별화
- ➡ 산업별 전면 표준화 대신 참여자 간 자율 합의 표준을 우선 적용 후 점진적 확장
- ➡ 글로벌 클라우드 의존도 완화, 국산 클라우드 우선 활용
- ➡ 추상적 규범 제시에 그치지 않고 초기 성공사례를 창출하여 성과 확산

■ 한국형 데이터 스페이스 초기 정착을 위한 기술·제도 및 운영모델 실증

- » 정부는 한국형 데이터 스페이스가 도입 초기 단계임을 감안하여, 식별관리·이력체계 모델 등 기술·제도 기반을 마련하고, 국가 차원의 참조 아키텍처를 수립·공표하여 국내 기업·기관이 이를 적용한 초기 실증 경험을 축적할 수 있도록 지원해야 함
- » 아울러, 분산형 데이터 교환 기술, 블록체인(VC·디지털지갑 등) 기반 신원인증·검증, 정책 준수 검증·정산 자동화 등 핵심 기술 요소에 대해 단계적 표준화 로드맵 마련 필요
- » 한국형 데이터스페이스 운영모델(제휴형·출자형·조합형 등)을 정립하고 초기에는 정부가 공공·민간 수요를 반영한 데이터 스페이스 시범사업을 직접 주도하고, 이후 민간 중심 자율적 확산이 가능하도록 운영 가이드라인과 기술 지원 체계 마련 필요

[유형별 데이터 스페이스 운영 모델(안)]

유형	운영 방식
제휴형 (규제대응형)	공동의 이해관계에 따라 각자 보유한 데이터를 하나의 플랫폼을 통해 개방, 공유하고 인증된 사용자가 이를 업무에 활용하거나 공동의 의사결정에 활용
출자형	특화 AI 데이터 구축, AI 서비스 개발 등에 필요한 데이터 수요자가 모여 구매력을 기반으로 필요한 데이터 공급자와 협상, 데이터 구매하여 활용
조합형	다수 참여자가 데이터를 직접 생산하거나 보유한 데이터를 제한된 구역에 개방하고 비즈니스 모델을 창출하여 수익을 환원

21) Challenges in Implementing Gaia-X for Industrial Applications, 2025

■ 데이터 공유·활용 당사자 간 불투명한 수익·정산 구조 개선

- ▶ 데이터 스페이스의 신뢰성과 투명성을 확보하기 위해, 사용량 기반 정산·구독형 계약·디지털 토큰 기반 거래 등 다양한 수익 분배 모델을 시험 적용하고 이를 제도적으로 확산할 필요가 있음
- ▶ 초기에는 공공 주도의 실증 환경을 마련하여 데이터 거래, 이용 이력 관리, 정산·감사 기능을 검증하고, 장기적으로는 민간 주도의 참여형 생태계를 조성하여, NFT·스테이블코인 등 디지털 토큰 수단을 활용한 자동 정산, 데이터 품질 인증, 규제 준수 검증 등 고부가가치 기능을 구현하도록 유도 필요

[토큰 기반 데이터 유통·거래 사례 : Sahara AI²²⁾ & Ocean Protocol²³⁾]

- ▶ 해외에서는 Sahara AI, Ocean Protocol(Gaia-X 적용), Numbers Protocol, Streamr 등 다양한 프로젝트가 등장하며, 데이터와 연산 자원을 토큰화해 기여자에게 보상을 제공하고 거래를 활성화하는 새로운 토큰 이코노미 모델이 확산되고 있음

항목	 Sahara AI	 ocean
목적/개요	· 블록체인으로 투명하고 공정한 AI 생태계 구축 · 사용자는 데이터 기여, AI 모델 개발, 컴퓨트 공유 등의 활동을 통해 SAHARA 토큰으로 보상	· 탈중앙형 데이터 거래 프로토콜로, 데이터 제공자와 소비자가 데이터 토큰을 통해 안전하게 거래 가능하게 함
기술 구조	· 자체 블록체인 기반(트랜잭션), off-chain AI 실행 환경(TEE 활용), Data Services Platform, AI Marketplace 등을 포함 * 모델-데이터 저장은 온체인/오프체인 혼합	· Ethereum 기반 스마트 계약 시스템 · 데이터 자산을 데이터NFT(ERC-721)와 datatoken(ERC-20)으로 토큰화하며, Compute-to-Data로 데이터 이동 없이 연산 수행
토큰 및 경제 모델	· SAHARA 토큰은 데이터 기여, 연산 환경 제공, 모델 라이선스, 가스 요금, 거버넌스 투표 등에 사용됨 * 총 100억 개 발행, 생태계 참여 중심 배분	· OCEAN 토큰은 datatokens 구매, 거래 수수료, 거버넌스 참여, 유동성 공급 등의 용도로 활용됨. 데이터 접근과 활용을 위한 기본 교환 단위
작동 방식/특징	· 기여 기반 보상 구조(레이블링, 모델 제작 등), 투명한 온체인 기록, DAO 기반 거버넌스, AI 마켓플레이스 통한 접근 및 수익화 지원	· 데이터 제공자는 토큰을 발행하고, 소비자는 토큰을 사용해 데이터에 접근 · Compute-to-Data 도입으로 개인정보 노출 및 데이터 이동 없이 분석 가능

22) <https://blog.mexc.com/what-is-sahara-ai/>

23) <https://oceanprotocol.com/>

■ 데이터 스페이스 기반 부가가치 창출을 위한 비즈니스·협력 모델 실증

- ▶ 정부는 데이터 스페이스의 지속가능한 운영을 위해 단순한 데이터 교환 및 거래를 넘어, 다양한 산업 주체가 공동으로 데이터를 기반으로 비즈니스 모델을 개발하여 부가가치 창출을 위한 협력 모델을 육성할 필요가 있음
- ▶ 데이터 스페이스 생태계에서 플랫폼 운영자, 데이터 제공자, 수요자, 솔루션 기업 등이 각각 기여한 가치가 반영될 수 있도록 역할 기반 파트너십 구조를 설계하고, 이를 통해 데이터 스페이스가 단순 유통 채널을 넘어 새로운 서비스·산업 창출의 기반이 되도록 유도해야 함

[EU 데이터 스페이스 Catena-X 협업 기반 서비스·SaaS 개발 사례²⁴⁾]

서비스	주요 내용
Product Carbon Footprint (PCF) 계산·공유	공급망 전 과정에서 부품·소재의 탄소발자국(PCF) 계산·교환
Digital Product Passport (DPP)	차량 부품의 원산지, 수리 용이성, 재활용 가능성 추적·조회
Quality Management Service	OEM-부품사 간 품질 데이터 공유 및 리콜 추적 지원

- ▶ 개별 데이터 스페이스에서 산업/분야 특화 서비스·SaaS가 활성화되려면, 정부가 표준화·보안·신뢰체계 같은 공통 인프라를 제도적으로 보장하고, 민간이 자율적으로 도메인별 비즈니스 모델과 서비스를 설계·검증할 수 있는 실증·지원 환경 마련 필요

[지속 가능한 한국형 데이터 스페이스 운영을 위한 비즈니스·협력 모델(안)]

모델 유형	주요 내용
데이터 마켓플레이스	원천/가공 데이터를 표준화된 메타데이터 기반으로 등록·검색·거래
버티컬 AI 데이터 생산	데이터 스페이스 내에서 파이프라인을 구축해 원천 데이터를 가공·융합, 산업 특화 AI 학습용 데이터셋 생산·유통
AI·데이터 분석 서비스	데이터 스페이스를 기반으로 기업·기관이 보유한 데이터를 활용하여 SaaS형 분석·예측·시뮬레이션 서비스 제공
R&D 및 SaaS 공동 개발	데이터 제공자·수요자·솔루션 기업이 컨소시엄을 구성해 데이터 기반 솔루션 및 SaaS 공동 개발

24) <https://catena-x.net/overview-use-case-cluster/>

[한국형 데이터 스페이스 운영을 위한 세부 구성요소(안)]

구분	주요내용	세부 사항
① 데이터 스페이스 거버넌스	참여 구조 정립	▶ 운영 총괄 기관(Domain Leader) 지정 ▶ 데이터 제공자, 활용자, 중재자, 감독자 등 역할 구분
	운영 규칙 수립	▶ 참여·탈퇴 규칙 : 가입 요건·승인, 역할별 권한·책임, 탈퇴·제명 절차 ▶ 데이터 분류·등급 지침 : 민감도·저작권·개인정보 등급, 등급별 취급 수칙 ▶ 데이터 계약·라이선스 정책 : 표준 이용조건·라이선스, 스마트 계약 템플릿 ▶ 가격·정산 체계 : 건·정액·구독, 자동 정산·배분(예시 : 클리어링하우스 연동) ▶ 메타데이터 등록·검증 규칙 : 국가 공통 + 도메인 특화 필드, 제출·갱신·검증 프로토콜 ▶ 데이터 품질 검증 프로세스 : 자체 QA, 공동 샘플링·모니터링 ▶ 식별·버전·이력 관리 : 개별 스페이스 식별체계 간 매핑, 버전·변경 로그 관리 ▶ 접근 통제·보안 정책 : DID/VC 인증, 암호화 로그 관리 ▶ 프라이버시·윤리 지침 : 데이터 비식별화 기준, AI 편향 점검 ▶ 규제 대응 특례 운영 : 법령 매핑, 샌드박스 활용 ▶ 분쟁 해결 위반 제재 : 조정·중재·소송, 손해배상 기준 ▶ 성과·모니터링 지표 : 참여율·거래 건수·정산액 등, 분기별 대시보드 공개 ▶ 거버넌스 개편·업데이트 절차 : 규칙 개정 프로세스, 연 1회 이상 리뷰
	데이터 표준 정립	▶ 참여자 간 메타데이터 구성 항목, 포맷, 관리 주기 등 도메인 맞춤형 자체 표준화 체계 구축 ▶ 파일 형식, 단위, 용어 등에 대한 표준 정립
② 데이터 스페이스 구축	연계 체계 구축	▶ DID 기반 식별 및 이력관리 체계 도입 ▶ REST API, SPARQL 등 상호운용 가능한 인터페이스 적용 ▶ 분산형 카탈로그(DCAT) 기반 데이터 연계
	국가데이터 인프라 컴플라이언스 연계	▶ 연합형 메타데이터·카탈로그 가이드 준수 ▶ 통합 식별체계 및 이력관리 참조모델 적용 ▶ 신뢰 기반 데이터 교환·활용 참조모델 적용 ▶ 국가데이터인프라 One-윈도우 포털 카탈로그 기반 연계
	법·제도·보안 기준 준수	▶ 개인정보보호 및 비식별 조치 가이드라인 준수 ▶ AI 윤리·편향 가이드, 산업별 민감정보 보호 규정 적용 ▶ 상호운용성 가이드 기반 기술·데이터 연계 설계
③ 비즈니스 가치 창출	AI 혁신 서비스 실증·확산	▶ 데이터 기반 융합 서비스 또는 AI 응용 서비스 기획 및 실증
	고품질 AI 학습용 데이터셋 생산·유통	▶ 고품질 AI 학습용 데이터셋 구축 및 개방 · 데이터 스페이스 참여자 간 데이터 교환을 통해 분야별 고품질 특화 데이터 생산 및 유통 촉진

[용어설명 (Glossary)]

데이터 스페이스

분산된 인프라 환경에서 다양한 참여자가 데이터 주권을 유지하면서 안전하고 신뢰할 수 있는 방식으로 데이터를 공유하고 활용할 수 있는 탈중앙화된 데이터 공유 공간

DID (Decentralized Identifier)

중앙 기관 없이 개인이나 조직이 직접 제어할 수 있는 고유한 디지털 식별자로, VC에서의 발행자나 주체를 식별하는 데 사용

메타데이터 브로커

데이터 제공자와 소비자 사이에서 메타데이터를 수집, 관리, 제공하는 중개 서비스로, 데이터 카탈로그와 연계되어 데이터 검색과 활용을 지원

토큰 이코노미

토큰을 이용해 경제적 가치와 인센티브를 설계하는 경제 시스템이며, 데이터 스페이스 내에서는 데이터를 거래하거나 접근 권한을 조정하는 수단으로 토큰이 활용될 수 있음

Policy Engine

정책을 평가하고 의사결정을 수행하는 시스템의 중앙 구성요소로, PEP(Policy Enforcement Point)로부터 요청을 받아 정책을 해석하고 승인 또는 거부 결정을 내림

VC (Verifiable Credential)

참여자가 자신의 신원이나 데이터 사용 권한을 신뢰성 있게 증명하기 위해 발급·검증되는 디지털 자격 증명

데이터 커넥터

조직의 IT 인프라에 호스팅된 데이터나 서비스를 데이터 스페이스 환경으로 노출시키는 기술 구성요소로, 카탈로그 플랫폼과 연계되어 실제 데이터 접근을 지원

스마트 컨트랙트

블록체인 기반으로 자동 실행되는 계약으로, 특정 조건이 만족되면 계약 내용이 자동으로 수행되며, 중개자 없이 신뢰 기반 자동화 거래가 가능

Policy as Code

정책을 코드 형태로 정의하고 자동 처리 및 실행할 수 있게 하는 방식으로, 정책의 버전 관리, 자동 배포, 테스트 등을 코드처럼 다룰 수 있어 일관성과 자동화에 유리

PEP (Policy Enforcement Point)

정책 기반 접근 제어 시스템에서 실제로 정책을 집행하는 구성요소로, 사용자의 요청을 정책 결정 지점(PDP)에 전달하고, 그 결과에 따라 접근을 허용하거나 차단

ODRL (Open Digital Rights Language) IDSA (International Data Spaces Association)

디지털 자산에 대한 권리, 의무, 제한 조건을 자동으로 인식·처리할 수 있는 형식으로 표현하기 위해 개발된 W3C 표준 언어로, 데이터 스페이스에서는 데이터 제공자가 설정한 정책을 자동으로 해석하고 실행하기 위해 활용됨

2016년 독일법에 따라 설립된 비영리 단체로, 데이터 스페이스의 참조 아키텍처(IDS-RAM)와 규칙집(Rulebook), 데이터 스페이스 프로토콜(DSP) 등을 제정하여 표준화된 데이터 교환 체계를 확립하는 역할을 수행하며, 현재 140개 이상의 글로벌 기업 및 기관이 회원으로 참여하여 데이터 경제 활성화를 지원

데이터 카탈로그

데이터 자산에 대한 메타데이터를 체계적으로 수집·관리하여 사용자가 데이터를 손쉽게 검색, 탐색, 이해, 활용할 수 있도록 지원하는 시스템 또는 도구

디지털 클리어링 하우스

데이터 제공자와 소비자 간의 거래, 지불, 정산 등을 중개하는 플랫폼으로, 데이터 라이선스 관리, 결제 처리, 접근 권한 조정 등을 수행

Self Description

자기 자신에 대한 설명을 독립적으로 제공하는 메커니즘으로, 예를 들어 시스템 구성요소나 서비스가 자신의 기능, 정책, 식별 정보를 자체적으로 설명하는 문서나 구조를 의미

DAPS

(Dynamic Attribute Provisioning Service)

자격 또는 속성을 동적으로 제공 및 검증하는 서비스로, 데이터 스페이스와 같은 환경에서는 참여자 인증 및 속성 기반 접근 제어를 위해 필요한 구성요소로 활용

온보딩

데이터 스페이스에 신규 참여자가 들어와 신원 등록 및 인증 등을 거쳐 네트워크에 정식으로 참여하는 절차

온톨로지

특정 도메인에서 개념과 관계를 공식적으로 정의한 지식 표현 체계로, 데이터 스페이스에서는 참여자 간 공통 의미 체계를 제공하여 의미적 상호운용성을 보장

W3C PROV

데이터·프로세스의 출처, 생성 과정, 책임 주체 등을 기술하는 W3C의 권고 표준으로, 데이터의 신뢰성과 추적성을 확보하는 데 활용됨

AAS (Asset Administration Shell)

산업 4.0의 핵심 개념으로, 기계, 장비, 제품 등 물리적 자산을 디지털 정보로 표현하여 활용하는 디지털 트윈을 실현하기 위해 표준화된 데이터 구조 국제 표준

DFFT (Data Free Flow with Trust) GDPR (General Data Protection Regulation)

일본이 2019년 G20 오사카 정상회의에서 제안한 글로벌 데이터 거버넌스 원칙으로, 데이터의 자유로운 이동을 보장하되 개인 정보 보호, 보안, 지적 재산권 등을 함께 확보해야 한다는 개념. OECD, WTO, EU 등 다양한 국제 논의에서 데이터 거버넌스의 핵심 키워드로 활용되고 있음

2018년 5월부터 시행된 유럽연합(EU)의 개인정보 보호 규정으로, 개인정보 처리에 대한 엄격한 기준을 적용하고 사용자 권리를 보장

GAIA-X

2020년 독일과 프랑스가 주도하여 출범된 유럽형 데이터-클라우드 인프라 프로젝트로, 데이터 주권 확보와 상호운용성 강화를 위해 개방형 표준과 공통 규격을 통한 안전하고 신뢰할 수 있는 데이터 공유 생태계를 구축하고 유럽 내 데이터 경제 활성화를 지원

DSSC (Data Spaces Support Centre)

EU 집행위원회가 지원하는 기관으로, 유럽 내 다양한 데이터 스페이스의 개발을 촉진하고 상호운용성을 보장하기 위해 출범한 지원 센터이며, 산업별·도메인별 데이터 스페이스를 위한 공통 프레임워크, 기술 참조 아키텍처, 가이드라인 등을 개발

Compute-to-Data

데이터 제공자가 데이터를 직접 외부로 내보내지 않고, 알고리즘을 데이터가 위치한 곳으로 보내 연산을 수행한 뒤 결과만 공유하는 방식으로, 데이터 주권과 프라이버시를 보호하면서도 외부 연구·분석자가 데이터 활용 가치를 얻을 수 있음

데이터 사일로 (Data Silos)

조직 단위로 데이터가 고립·단절되어 다른 시스템과 공유·활용되지 못하는 현상으로, 이로 인해 조직 간 데이터 중복되고 일관성 및 운영 효율성이 저하될 수 있음

DAO

(Decentralized Autonomous Organization)

블록체인과 스마트 계약 기반 거버넌스로 운영되는 탈중앙화된 디지털 자율조직으로, 회원들은 블록체인 기반 투표 메커니즘을 통해 의사 결정에 참여할 수 있음

eIDAS

유럽연합(EU) 역내에서 전자신원(eID)과 전자서명·전자거래 신뢰서비스를 상호 인정·보장하기 위해 제정된 법·제도적 프레임워크

[참고 문헌]

1. Data Spaces Support Centre(2025), Blueprint v2.0,
<https://dssc.eu/space/BVE2/1071251457/Data+Spaces+Blueprint+v2.0+-+Home>
2. European Commission(2025), Common European data space
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-spaces>
3. Green Deal Dataspace(2025), <https://green-deal-dataspace.eu/>
4. ADVEANO Data Marketplace(2025), <https://www.advaneo-datamarketplace.de/en/#>
5. Gaia-X Framework(2025), <https://docs.gaia-x.eu/#/framework>
6. Gaia-X(2025), Gaia-X Architecture Document
<https://docs.gaia-x.eu/technical-committee/architecture-document/25.05/>
7. Gaia-X(2025), Gaia-X Lighthouse Projects
<https://gaia-x.eu/community/lighthouse-projects/>
8. Catena-X(2025), Catena-X Expert Groups & Committees,
<https://catena-x.net/association/expert-groups-committees/>
9. Catena-X(2025), Catena-X Standardization,
<https://catena-x.net/association/standardization/>
10. Gaia-X(2025), Gaia-X Digital Clearing House(GXDCH),
<https://gaia-x.eu/services-deliverables/digital-clearing-house/>
11. Gaia-X(2024), Gaia-X and Catalogues, <https://gaia-x.eu/gaia-x-and-catalogues/>
12. METI(2025), Ouranos Ecosystem, <https://gaia-x.eu/gaia-x-and-catalogues/>
13. METI(2025), Ouranos Ecosystem Dataspaces Reference Architecture Model
14. Automotive and Battery Traceability Center (ABtC), <https://abtc.or.jp/en>
15. IDSA(2025), <https://internationaldataspaces.org/>
16. International-Data-Spaces-Association, IDS-RAM 4.0
https://github.com/International-Data-Spaces-Association/IDS-RAM_4_0/tree/main/documentation/3_Layers_of_the_Reference_Architecture_Model
17. IDSA(2025), Data Space Protocol,
<https://internationaldataspaces.org/offers/dataspace-protocol/>
18. 과학기술정보통신부(2025), One-윈도우, <https://www.data1window.kr/>
19. 한국지능정보사회진흥원(2024), 국가 데이터 인프라 개념과 추진 전략

20. 대구디지털혁신진흥원 김건욱(2025), 분권형 데이터스페이스 기반 모빌리티 데이터 교환 및 거래체계 구현
21. Alexander Bott et al(2025), Challenges in Implementing Gaia-X for Industrial Applications, 2025
22. SAHARA AI(2025), <https://blog.mexc.com/what-is-sahara-ai/>
23. OCEAN PROTOCOL(2025), <https://oceanprotocol.com/>
24. Catena-X(2025), Business Areas in the Catena-X Ecosystem
<https://catena-x.net/overview-use-case-cluster/>
25. John. G. Dale et al(2024), “Data Free Flow with Trust”: Japan’s struggle to integrate democracy and human rights into digital trade policy
26. 손형섭(2025), 개정 개인정보 보호법과 일본법의 비교 연구 - 데이터의 국내외 이전을 중심으로 -
27. European Data Protection Board(2025), International Data Transfers,
https://www.edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/international-data-transfers_en?utm_source

“한국형 데이터 스페이스(K-Data Space)”
- AX 시대 데이터 공유·활용 패러다임 전환 전략 -

AI@Data Report

발 행 일 : 2025년 10월

발 행 인 : 황 종 성

발 행 처 : 한국지능정보사회진흥원

주 소 : 대구광역시 동구 첨단로 53

전 화 : 053-230-1114

U R L : www.nia.or.kr